UNIVERSITÉ JOSEPH KI-ZERBO • IBAM MIAGE 2

ÉLECTROMAGNÉTISME EXPLIQUÉ

Traité Didactique d'Électrostatique, Magnétostatique, Équations de Maxwell & Télécommunications : Théorie Rigoureuse, Représentations 3D et Corrigés Intégraux Détaillés

Auteur de référence : Prof. Marcel Bawindsom KÉBRÉ

Édition Pédagogique Augmentée : Avec Zooms Méthodologiques, Guides de Symétrie/Antisymétrie & Résolutions Pas à Pas

Contenu : Cours Fondations & Chapitres 1 à 5 • 10 Exercices de Calcul Vectoriel • 17 Exercices de Fin de Chapitre • 8 Travaux Dirigés Complets

Table des Matières

Chapitre 0 : Fondations Mathématiques – Repères 3D & Calcul Vectoriel

Chapitre 1 : Charge Électrique, Loi de Coulomb et Champ Électrostatique

Chapitre 2 : Flux Électrostatique, Théorème de Gauss & Équations Locales

Chapitre 3 : Potentiel et Énergie Électrostatiques

Chapitre 4 : Magnétostatique – Courants, Loi de Biot-Savart & Théorème d'Ampère

Chapitre 5 : Équations de Maxwell, Ondes Électromagnétiques et Antennes

Corrigés Détaillés I : Les 10 Exercices de Calcul Vectoriel (Stokes, Flux, Rotationnel)

Corrigés Détaillés II : Les 17 Exercices de Fin de Chapitre du Cours IBAM

Corrigés Détaillés III : Les 8 Travaux Dirigés Complets (TD 1 à TD 8)

CHAPITRE 0

Fondations Mathématiques : Repères de l'Espace en 3D & Calcul Vectoriel

Objectif pédagogique : Maîtriser parfaitement la géométrie de l'espace tridimensionnel, le rôle physique de chaque coordonnée et de chaque vecteur unitaire, le déplacement élémentaire $d\vec{OM}$, les éléments de surface et de volume, ainsi que les quatre opérateurs différentiels fondamentaux ($\vec{\nabla}$, $\mathbf{div}$, $\vec{\mathbf{rot}}$, Δ). Ce chapitre pose le socle géométrique absolu sans lequel l'électrostatique et la magnétostatique ne peuvent être comprises.

0.1 Pourquoi trois systèmes de coordonnées ?

En physique, les lois fondamentales sont universelles et indépendantes du système de coordonnées choisi. Cependant, la *difficulté des calculs* dépend directement du choix du repère. Si un problème présente une symétrie sphérique (comme une charge ponctuelle ou une planète), l'utilisation des coordonnées cartésiennes conduit à des équations inextricables, alors que les coordonnées sphériques réduisent le problème à une seule variable scalaire : le rayon r.

Règle d'or du choix du repère

- **Symétrie cartésienne (plans, parallélépipèdes) :** Repère Cartésien (x, y, z).
- **Symétrie cylindrique ou axiale (fils infinis, câbles coaxiaux, solénoïdes, tores) :** Repère Cylindrique (r, θ, z).
- **Symétrie sphérique ou centrale (charges ponctuelles, sphères chargées, dipôles) :** Repère Sphérique (r, θ, ϕ).

0.2 Le Repère Cartésien tridimensionnel $\mathcal{R}(O; \vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$

C'est le repère le plus intuitif, formé de trois axes fixes et mutuellement orthogonaux se coupant en l'origine O.

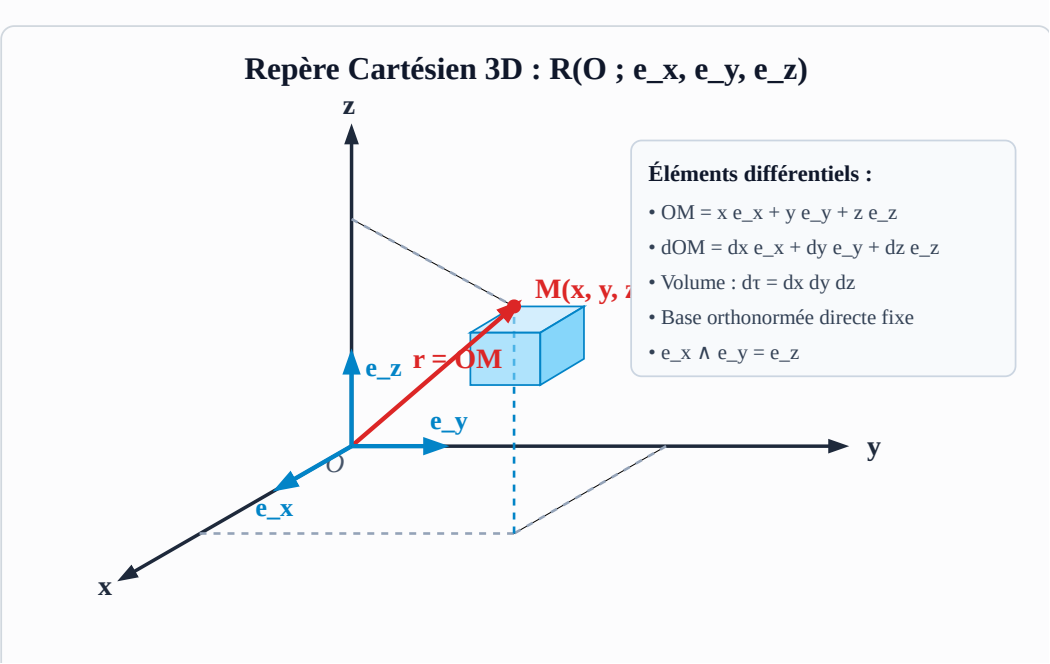


Figure 0.1 – Repère Cartésien 3D, coordonnées (x, y, z), base orthonormée directe fixe $(\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$ et élément différentiel de volume $d\tau = dx\,dy\,dz$.

Rôles des composants et vecteurs unitaires :

- **x (abscisse) :** Distance algébrique mesurée le long de l'axe (Ox) en mètres (m).
- **y (ordonnée) :** Distance algébrique mesurée le long de l'axe (Oy) en mètres (m).
- **z (cote) :** Distance algébrique mesurée verticalement le long de l'axe (Oz) en mètres (m).
- **$(\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$:** Vecteurs unitaires fixes dans le temps et dans l'espace. Leurs dérivées par rapport aux coordonnées sont strictement nulles :

$$\frac{\partial \vec{e}_x}{\partial x} = \frac{\partial \vec{e}_x}{\partial y} = \frac{\partial \vec{e}_x}{\partial z} = \vec{0}$$

Ils forment un trièdre direct : $\vec{e}_x \wedge \vec{e}_y = \vec{e}_z, \vec{e}_y \wedge \vec{e}_z = \vec{e}_x, \vec{e}_z \wedge \vec{e}_x = \vec{e}_y$.

Formulaire différentiel fondamental cartésien :

Grandeur	Expression Mathématique	Interprétation Physique
Vecteur position	$\vec{OM} = x\,\vec{e}_x + y\,\vec{e}_y + z\,\vec{e}_z$	Localisation absolue du point M par rapport à O.
Déplacement élémentaire	$d\vec{OM} = dx\,\vec{e}_x + dy\,\vec{e}_y + dz\,\vec{e}_z$	Vecteur tangent le long d'une trajectoire infinitésimale.
Distance au carré	$d\ell^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2$	Métrique euclidienne standard de l'espace tridimensionnel.
Éléments de surface	$d\vec{S}_x = dy\,dz\,\vec{e}_x$ $d\vec{S}_y = dx\,dz\,\vec{e}_y$ $d\vec{S}_z = dx\,dy\,\vec{e}_z$	Facettes orientées perpendiculaires à chaque axe de coordonnées.
Élément de volume	$d\tau = dx\,dy\,dz$	Volume d'un parallélépipède infinitésimal ("brique").

0.3 Le Repère Cylindrique $\mathcal{R}(O; \vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_z)$

Le repère cylindrique est le prolongement naturel des coordonnées polaires planes en dimension 3 par l'adjonction de l'axe vertical Oz.

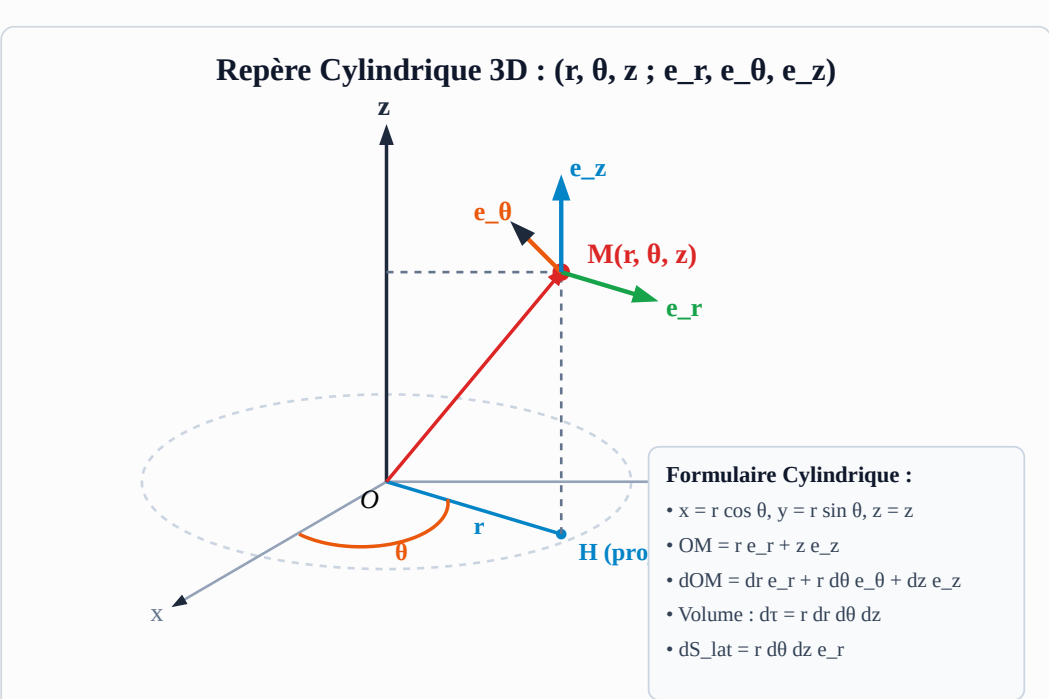


Figure 0.2 – Repère Cylindrique 3D, coordonnées (r, θ, z), base mobile locale $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_z)$ et projection H sur le plan (xOy).

Rôles des composants et vecteurs unitaires :

- r **(rayon polaire ou distance à l'axe) :** Distance orthogonale du point M à l'axe Oz, soit $r = \|\vec{OH}\| = \sqrt{x^2 + y^2}$ avec $r \in [0, +\infty[$.
- θ **(angle azimutal ou angle polaire) :** Angle orienté entre le demi-axe (Ox) et le vecteur $\vec{OH}$, mesuré dans le plan horizontal (xOy) avec $\theta \in [0, 2\pi[$.
- z **(cote) :** Hauteur algébrique le long de l'axe Oz, identique à la cote cartésienne ($z \in]-\infty, +\infty[$).
- $\vec{e}_r$ **(vecteur unitaire radial) :** Dirigé orthogonalement à l'axe Oz, fuyant l'axe vers l'extérieur. *Attention : sa direction dépend de θ !*

$$\vec{e}_r = \cos\theta\,\vec{e}_x + \sin\theta\,\vec{e}_y$$

- $\vec{e}_\theta$ **(vecteur unitaire orthoradial ou tangentiel) :** Situé dans le plan horizontal (xOy), orthogonal à $\vec{e}_r$, pointant dans le sens des θ croissants :

$$\vec{e}_\theta = -\sin\theta\,\vec{e}_x + \cos\theta\,\vec{e}_y = \frac{d\vec{e}_r}{d\theta}$$

- $\vec{e}_z$ **:** Vecteur vertical fixe le long de l'axe du cylindre.

Zoom Méthode : La dérivée des vecteurs de base mobiles

Contrairement au repère cartésien, la base cylindrique tourne lorsque le point se déplace angulairement :

$$\frac{\partial \vec{e}_r}{\partial \theta} = \vec{e}_\theta \quad \text{et} \quad \frac{\partial \vec{e}_\theta}{\partial \theta} = -\vec{e}_r$$

Toutes les autres dérivées partielles ($\partial/\partial r$ et $\partial/\partial z$) sont nulles. C'est cette variation de direction qui génère les termes géométriques dans les opérateurs $\mathbf{div}$ et $\vec{\mathbf{rot}}$.

Formulaire différentiel cylindrique :

Grandeur	Expression Mathématique	Interprétation Physique
Passage cartésien	$x = r\cos\theta, \quad y = r\sin\theta, \quad z = z$	Relations de conversion bijective $(r, \theta, z) \leftrightarrow (x, y, z)$.
Vecteur position	$\vec{OM} = r\,\vec{e}_r + z\,\vec{e}_z$	Remarquez l'absence de $\vec{e}_\theta$! La direction radiale porte entièrement la composante horizontale.
Déplacement élémentaire	$d\vec{OM} = dr\,\vec{e}_r + r\,d\theta\,\vec{e}_\theta + dz\,\vec{e}_z$	L'arc de cercle horizontal élémentaire mesure $r\,d\theta$.
Surface latérale	$d\vec{S}_{\text{lat}} = (r\,d\theta\,dz)\,\vec{e}_r$	Élément de surface de la paroi d'un tube ou d'un cylindre de rayon r.
Bases horizontales	$d\vec{S}_z = (r\,dr\,d\theta)\,\vec{e}_z$	Élément de surface d'un disque ou d'une section transversale.
Élément de volume	$d\tau = r\,dr\,d\theta\,dz$	Volume élémentaire d'un secteur de couronne cylindrique. Le facteur r est le déterminant jacobien.

0.4 Le Repère Sphérique $\mathcal{R}(O; \vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_\phi)$

Le repère sphérique repère un point dans l'espace à l'aide d'une distance à l'origine et de deux angles : la colatitude θ et la longitude (azimut) ϕ.

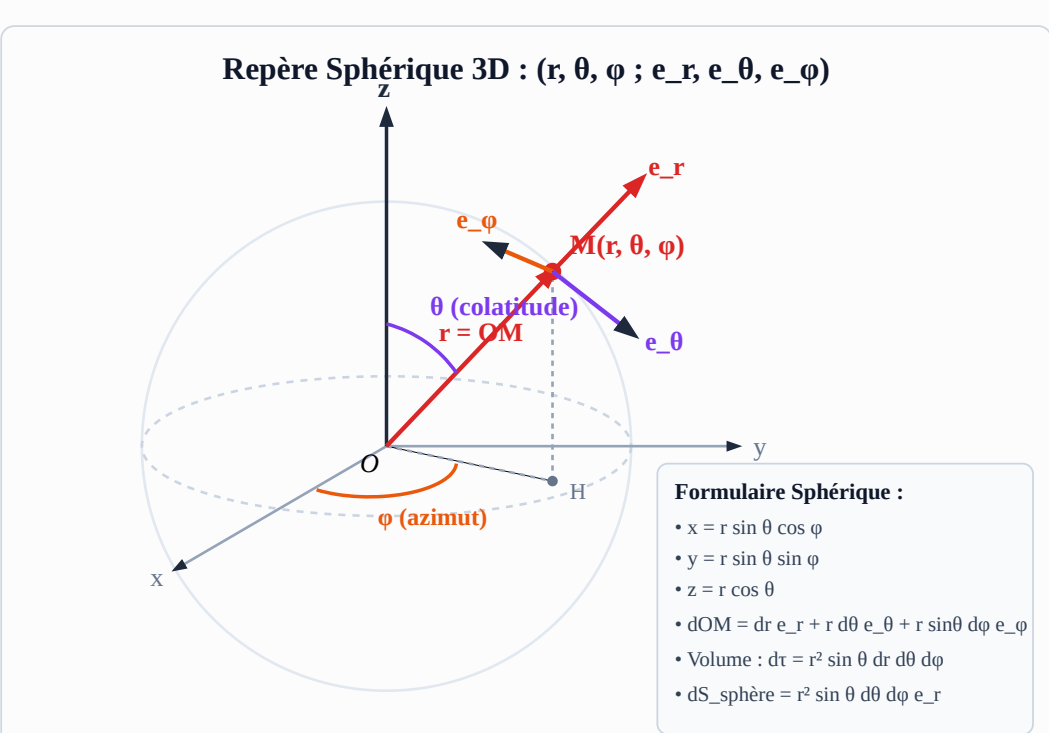


Figure 0.3 – Repère Sphérique 3D, coordonnées (r, θ, ϕ), base mobile locale $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_\phi)$, colatitude $\theta \in [0, \pi]$ et azimut $\phi \in [0, 2\pi]$.

Rôles des composants et vecteurs unitaires :

- r **(rayon sphérique) :** Distance absolue du point M à l'origine O, soit $r = \|\vec{OM}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ avec $r \in [0, +\infty[$.
- θ **(colatitude ou angle zénithal) :** Angle entre l'axe vertical (Oz) et le vecteur position $\vec{OM}$, avec $\theta \in [0, \pi]$. ($\theta = 0$ correspond au pôle Nord, $\theta = \pi/2$ à l'équateur, $\theta = \pi$ au pôle Sud).
- ϕ **(azimut ou longitude) :** Angle entre le demi-axe (Ox) et la projection H de M dans le plan horizontal (xOy), avec $\phi \in [0, 2\pi[$.
- $\vec{e}_r$ **(vecteur radial sortant) :** Dirigé selon la droite (OM), du centre O vers M :

$$\vec{e}_r = \sin\theta\cos\phi\,\vec{e}_x + \sin\theta\sin\phi\,\vec{e}_y + \cos\theta\,\vec{e}_z$$

- $\vec{e}_\theta$ **(vecteur orthoradial ou méridien) :** Tangent au méridien passant par M, dirigé dans le sens des θ croissants (du pôle Nord vers le pôle Sud) :

$$\vec{e}_\theta = \cos\theta\cos\phi\,\vec{e}_x + \cos\theta\sin\phi\,\vec{e}_y - \sin\theta\,\vec{e}_z = \frac{\partial \vec{e}_r}{\partial \theta}$$

- $\vec{e}_\phi$ **(vecteur azimutal ou parallèle) :** Tangent au parallèle passant par M, dirigé dans le sens de rotation d'ouest en est (sens direct autour de Oz) :

$$\vec{e}_\phi = -\sin\phi\,\vec{e}_x + \cos\phi\,\vec{e}_y = \frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial \vec{e}_r}{\partial \phi}$$

Formulaire différentiel sphérique :

Grandeur	Expression Mathématique	Interprétation Physique
Passage cartésien	$x = r\sin\theta\cos\phi$ $y = r\sin\theta\sin\phi$ $z = r\cos\theta$	Conversion trigonométrique fondamentale dans l'espace.
Vecteur position	$\vec{OM} = r\,\vec{e}_r$	Expression d'une extrême élégance : la position est entièrement portée par le vecteur radial unitaire.
Déplacement élémentaire	$d\vec{OM} = dr\,\vec{e}_r + r\,d\theta\,\vec{e}_\theta + r\sin\theta\,d\phi\,\vec{e}_\phi$	Trois déplacements infinitésimaux orthogonaux : radial (dr), le long du méridien ($r\,d\theta$), le long du parallèle ($r\sin\theta\,d\phi$).
Surface de sphère	$d\vec{S} = r^2\sin\theta\,d\theta\,d\phi\,\vec{e}_r$	Facette élémentaire sur une sphère de rayon constant r. Intégrée sur toute la sphère, elle donne $\mathcal{S} = 4\pi r^2$.
Angle solide élémentaire	$d\Omega = \frac{dS_\perp}{r^2} = \sin\theta\,d\theta\,d\phi$	Portion de champ de vision dans l'espace. L'angle solide sous-tendu par tout l'espace vaut $\Omega_{\text{total}} = 4\pi$ sr.
Élément de volume	$d\tau = r^2\sin\theta\,dr\,d\theta\,d\phi$	Volume d'une cellule sphérique infinitésimale. Le jacobien est $J = r^2\sin\theta$.

0.5 Les Opérateurs Différentiels Vectoriels

Les équations de l'électromagnétisme reposent sur quatre opérations spatiales fondamentales :

1. Le Gradient $\vec{\text{grad}}\,f = \vec{\nabla}f$

Appliqué à un champ scalaire $f(M)$ (ex: potentiel électrique V), il produit un **champ de vecteurs** indiquant la direction et le sens de la plus grande variation croissante de f. Sa norme mesure le taux de variation par unité de longueur.

- Cartésien : $\vec{\nabla}f = \frac{\partial f}{\partial x}\vec{e}_x + \frac{\partial f}{\partial y}\vec{e}_y + \frac{\partial f}{\partial z}\vec{e}_z$
- Cylindrique : $\vec{\nabla}f = \frac{\partial f}{\partial r}\vec{e}_r + \frac{1}{r}\frac{\partial f}{\partial \theta}\vec{e}_\theta + \frac{\partial f}{\partial z}\vec{e}_z$
- Sphérique : $\vec{\nabla}f = \frac{\partial f}{\partial r}\vec{e}_r + \frac{1}{r}\frac{\partial f}{\partial \theta}\vec{e}_\theta + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial f}{\partial \phi}\vec{e}_\phi$

Propriété fondamentale : $df = \vec{\nabla}f \cdot d\vec{OM}$. Le champ électrostatique dérive du potentiel selon $\vec{E} = -\vec{\nabla}V$.

2. La Divergence $\text{div}\,\vec{A} = \vec{\nabla}\cdot\vec{A}$

Appliquée à un champ vectoriel $\vec{A}(M)$, elle produit un **champ scalaire** mesurant le taux volumique d'expansion ou de création de flux net sortant autour d'un point. Si $\text{div}\,\vec{A} > 0$, le point est une source (ex: charge positive) ; si $\text{div}\,\vec{A} < 0$, c'est un puits (ex: charge négative).

- Cartésien : $\text{div}\,\vec{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$
- Cylindrique : $\text{div}\,\vec{A} = \frac{1}{r}\frac{\partial (rA_r)}{\partial r} + \frac{1}{r}\frac{\partial A_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$
- Sphérique : $\text{div}\,\vec{A} = \frac{1}{r^2}\frac{\partial (r^2A_r)}{\partial r} + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial (\sin\theta A_\theta)}{\partial \theta} + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial A_\phi}{\partial \phi}$

3. Le Rotationnel $\vec{\text{rot}}\,\vec{A} = \vec{\nabla}\wedge\vec{A}$

Appliqué à un champ vectoriel $\vec{A}(M)$, il produit un **champ de vecteurs** mesurant la tendance du champ à tourbillonner localement autour d'un axe. Sa direction indique l'axe de rotation maximal selon la règle du tire-bouchon.

- Cartésien :

$$\vec{\mathrm{rot}}\,\vec{A} = \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z}\right)\vec{e}_x + \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x}\right)\vec{e}_y + \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y}\right)\vec{e}_z$$

- Cylindrique :

$$\vec{\mathrm{rot}}\,\vec{A} = \left(\frac{1}{r}\frac{\partial A_z}{\partial \theta} - \frac{\partial A_\theta}{\partial z}\right)\vec{e}_r + \left(\frac{\partial A_r}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial r}\right)\vec{e}_\theta + \frac{1}{r}\left(\frac{\partial (rA_\theta)}{\partial r} - \frac{\partial A_r}{\partial \theta}\right)\vec{e}_z$$

4. Le Laplacien Scalaire $\Delta f = \mathrm{div}(\vec{\mathrm{grad}}\, f)$

Il mesure l'écart entre la valeur d'une fonction en un point et sa moyenne sur une petite sphère entourant ce point.

$$\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

En cylindrique : $\Delta f = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial f}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 f}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$.

Identités Vectorielles Majeures (À graver dans sa mémoire)

1. **Le rotationnel d'un gradient est TOUJOURS nul :**

$$\vec{\mathrm{rot}}(\vec{\mathrm{grad}}\, f) = \vec{\nabla} \wedge (\vec{\nabla} f) \equiv \vec{0}$$

Conséquence physique : Tout champ électrostatique vérifiant $\vec{E} = -\vec{\nabla} V$ a automatiquement une circulation conservative et un rotationnel nul ($\vec{\mathrm{rot}}\,\vec{E} = \vec{0}$).

2. **La divergence d'un rotationnel est TOUJOURS nulle :**

$$\mathrm{div}(\vec{\mathrm{rot}}\,\vec{A}) = \vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \wedge \vec{A}) \equiv 0$$

Conséquence physique : Le champ magnétique dérivant d'un potentiel vecteur ($\vec{B} = \vec{\mathrm{rot}}\,\vec{A}$) vérifie strictement $\mathrm{div}\,\vec{B} = 0$ (pas de monopôles magnétiques).

3. **Formule du double produit vectoriel appliquée à nabla :**

$$\vec{\mathrm{rot}}(\vec{\mathrm{rot}}\,\vec{A}) = \vec{\mathrm{grad}}(\mathrm{div}\,\vec{A}) - \vec{\Delta}\vec{A}$$

C'est l'identité clé utilisée par Maxwell pour prédire l'existence des ondes électromagnétiques !

0.6 Les Deux Grands Théorèmes Intégraux

Théorème de Green-Ostrogradsky (Théorème de la divergence)

Le flux sortant d'un champ vectoriel $\vec{A}$ à travers une surface fermée Σ délimitant un volume $\mathcal{V}$ est égal à l'intégrale volumique de la divergence de ce champ :

$$\Phi = \iint_{\Sigma} \vec{A} \cdot d\vec{S}_{\text{ext}} = \iiint_{\mathcal{V}} (\mathrm{div}\,\vec{A})\, d\tau$$

Ce théorème transforme une intégrale de surface fermée (flux) en une intégrale de volume. C'est le passage direct entre la forme intégrale du théorème de Gauss et sa forme locale (Maxwell-Gauss).

Théorème de Stokes-Ampère (Théorème du rotationnel)

La circulation d'un champ vectoriel $\vec{A}$ le long d'une courbe fermée orientée $\mathcal{C}$ est égale au flux de son rotationnel à travers toute surface ouverte $\mathcal{S}$ s'appuyant sur ce contour :

$$\mathcal{C}_{\text{irc}} = \oint_{\mathcal{C}} \vec{A} \cdot d\vec{\ell} = \iint_{\mathcal{S}} (\vec{\text{rot}}\, \vec{A}) \cdot d\vec{S}$$

L'orientation de $d\vec{S}$ et le sens de parcours de $\mathcal{C}$ sont liés par la règle du tire-bouchon de Maxwell (ou de la main droite). C'est le passage direct entre le théorème d'Ampère intégral et l'équation locale de Maxwell-Ampère.

CHAPITRE 1

Charge Électrique, Loi de Coulomb et Champ Électrostatique

> **Essentiel du cours :** La charge électrique est la propriété intrinsèque de la matière à l'origine des phénomènes électrostatiques. Elle est discrète (quantifiée), invariante par changement de référentiel et rigoureusement conservée. Deux charges ponctuelles exercent l'une sur l'autre la force de Coulomb. Une distribution de charges modifie les propriétés de l'espace environnant en y créant un champ vectoriel : le champ électrostatique $\vec{E}$.

1.1 La Charge Électrique et ses Propriétés Fondamentales

- **Quantification de la charge :** Toute charge observable dans la nature est un multiple entier de la charge élémentaire $e = 1{,}602 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}$:

$$q = N \cdot e \quad (N \in \mathbb{Z})$$

  Le proton porte $+e$, l'électron porte $-e$, le neutron porte 0.
- **Conservation globale :** Dans un système électriquement isolé, la somme algébrique des charges électriques est strictement constante au cours du temps.

$$\sum q_i = \mathrm{Cte}$$

- **Invariance relativiste :** Contrairement à la masse ou au temps, la charge électrique portée par une particule ne dépend pas de sa vitesse par rapport à l'observateur.

1.2 Les Distributions Continues de Charge

À l'échelle macroscopique, le très grand nombre de charges élémentaires permet d'adopter une description continue :

Type de distribution	Élément de géométrie	Charge infinitésimale dq	Unité SI
Volumique (boule, bloc)	Volume élémentaire $d\tau$	$dq = \rho(P)\, d\tau$	ρ en $\mathrm{C \cdot m^{-3}}$
Surfacique (nappe, plaque, sphère creuse)	Surface élémentaire dS	$dq = \sigma(P)\, dS$	σ en $\mathrm{C \cdot m^{-2}}$
Linéique (fil fin, tige, anneau)	Longueur élémentaire $d\ell$	$dq = \lambda(P)\, d\ell$	λ en $\mathrm{C \cdot m^{-1}}$

1.3 La Loi de Coulomb et le Champ Électrostatique

Deux charges ponctuelles immobiles q_1 et q_2 situées aux points P_1 et P_2 séparées par la distance $r = P_1P_2$ exercent l'une sur l'autre des forces mutuelles colinéaires à la droite les joignant :

$$\vec{F}_{1\to 2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r^2}\vec{u}_{12}$$

où $\varepsilon_0 \approx 8{,}854 \times 10^{-12}\ \mathrm{F \cdot m^{-1}}$ (ou $\mathrm{C^2 \cdot N^{-1} \cdot m^{-2}}$) est la permittivité diélectrique du vide, et $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \approx 9 \times 10^{9}\ \mathrm{N \cdot m^2 \cdot C^{-2}}$.

Définition du Champ Électrostatique $\vec{E}$

Une charge test q placée en un point M subit la force électrique $\vec{F} = q\vec{E}(M)$. Le champ électrostatique créé en M par une charge ponctuelle q située en P est donné par :

$$\vec{E}(M) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 PM^2}\vec{u}_{PM} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\vec{PM}}{\|\vec{PM}\|^3}$$

Par le **principe de superposition**, le champ total créé par une distribution continue de charges réparties dans un domaine $\mathcal{D}$ s'obtient par sommation vectorielle (intégration) :

$$\vec{E}(M) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\iiint_{\mathcal{D}} \frac{dq(P)}{PM^2}\vec{u}_{PM}$$

1.4 FOCUS MAJEUR : Symétries, Antisymétries et Invariances

Pourquoi ce focus ? Le calcul intégral direct du champ $\vec{E}$ est très lourd et source d'erreurs. L'analyse des symétries et des invariances permet, en quelques lignes de raisonnement qualitatif, de déterminer *à l'avance* la direction exacte de $\vec{E}$ et de réduire le nombre de variables dont dépend sa norme.

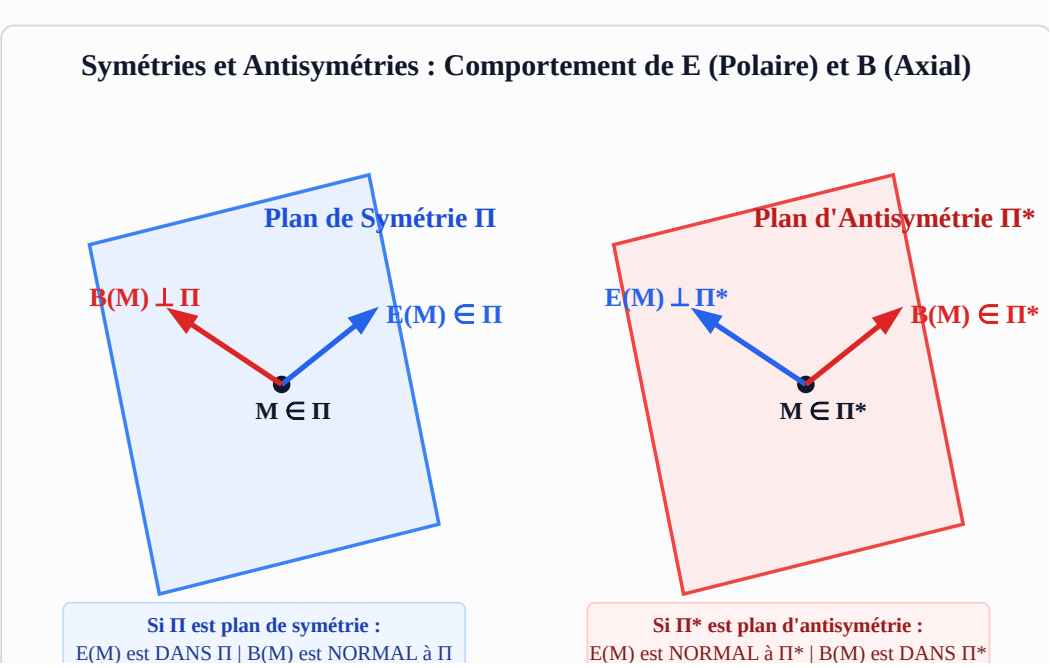


Figure 1.1 – Comportement des champs vectoriels face aux plans de symétrie Π et d'antisymétrie Π^*. Le champ électrique $\vec{E}$ est un vecteur polaire (vrai vecteur), tandis que le champ magnétique $\vec{B}$ est un vecteur axial (pseudovecteur).

A. Définitions géométriques rigoureuses

Soit une distribution de charges caractérisée par sa densité volumique $\rho(P)$. Notons s_Π la réflexion (symétrie miroir) par rapport à un plan Π de l'espace. Pour tout point P, son image par le miroir est notée $P' = s_\Pi(P)$.

- **Plan de Symétrie Π pour les charges :** Π est un plan de symétrie si des points symétriques portent exactement la même charge :

$$\rho(P') = +\rho(P)$$

- **Plan d'Antisymétrie Π^* pour les charges :** Π^* est un plan d'antisymétrie si le point symétrique porte la charge opposée :

$$\rho(P') = -\rho(P)$$

B. Le Comportement du Champ Électrique $\vec{E}$ (Vecteur Vrai / Polaire)

Le champ électrique $\vec{E}$ est directement lié à la force physique $\vec{F} = q\vec{E}$. Il se transforme donc exactement comme les déplacements spatiaux sous l'effet des réflexions miroirs :

Règles fondamentales pour le champ électrique $\vec{E}$

1. **En tout point M appartenant à un plan de symétrie Π :**
Le vecteur champ électrostatique $\vec{E}(M)$ est **strictement contenu dans le plan Π**.

$$\vec{E}(M) \in \Pi \iff \vec{E}(M) \cdot \vec{n}_{\Pi} = 0$$

Démonstration intuitive : Si $\vec{E}(M)$ avait une composante non nulle perpendiculaire au miroir (vers la gauche), par symétrie de la distribution elle devrait aussi être vers la droite. Une même grandeur vectorielle ne pouvant pointer simultanément à gauche et à droite en un même point, sa composante normale est obligatoirement nulle.

2. **En tout point M appartenant à un plan d'antisymétrie Π^* :**
Le vecteur champ électrostatique $\vec{E}(M)$ est **strictement orthogonal au plan Π^***.

$$\vec{E}(M) \perp \Pi^* \iff \vec{E}(M) \text{ est colinéaire à } \vec{n}_{\Pi^*}$$

Démonstration intuitive : Si $\vec{E}(M)$ possédait une composante tangente à Π^*, l'antisymétrie (inversion du signe des sources) transformerait cette composante en son opposée. Or M étant invariant par réflexion, la composante tangente doit vérifier $E_t = -E_t$, ce qui impose $E_t = 0$.

Boîte à Méthode : Trouver la direction de $\vec{E}$ en 3 étapes

Étape 1 : Repérer la position du point d'étude M dans l'espace.
Étape 2 : Identifier au moins deux plans de symétrie ou d'antisymétrie passant par le point M :

- Si M se trouve à l'intersection de deux plans de symétrie distincts Π_1 et Π_2, alors $\vec{E}(M)$ appartient à leur intersection droite :

$$\vec{E}(M) \text{ est colinéaire à } (\Pi_1 \cap \Pi_2)$$

- Si M se trouve sur un plan de symétrie Π et sur un plan d'antisymétrie Π^*, $\vec{E}(M)$ est perpendiculaire à Π^* tout en restant dans Π.
- Si M est au centre de symétrie ou à l'intersection de trois plans d'antisymétrie orthogonaux, alors $\vec{E}(M) = \vec{0}$.

Étape 3 : Conclure immédiatement sur le vecteur unitaire porteur : par exemple $\vec{E}(M) = E(M)\,\vec{e}_r$.

C. Les Invariances (Principe de Curie)

Une invariance spatiale indique qu'une opération géométrique (translation ou rotation) laisse la distribution de sources inchangée dans l'espace. Selon le **principe de Curie** : *"Les effets possèdent au moins les symétries des causes qui les engendrent."*

- **Invariance par translation le long de Oz :** Si la distribution est infinie selon z, une translation $z \to z + \Delta z$ ne change rien à la distribution. Par conséquent, la norme et les composantes du champ ne dépendent pas de z :

$$\frac{\partial \vec{E}}{\partial z} = \vec{0} \implies \vec{E} = \vec{E}(r, \theta)$$

- **Invariance par rotation autour de Oz :** Si la distribution est invariante par rotation autour de l'axe Oz (symétrie de révolution), le champ ne dépend pas de l'angle θ :

$$\frac{\partial \vec{E}}{\partial \theta} = \vec{0} \implies \vec{E} = \vec{E}(r, z)$$

- **Cas cumulé (cylindre ou fil infini) :** Invariance par translation selon z ET par rotation selon θ. On en déduit instantanément :

$$\vec{E}(M) = E(r)\,\vec{e}_r$$

  Le champ est purement radial et ne dépend plus que d'une seule variable scalaire r !

1.5 GUIDE PÉDAGOGIQUE INTUITIF : L'Art de Voir les Invariances et les Symétries sans Formules

> **Le Déclic Fondamental :** La plupart des étudiants bloquent sur les invariances et les symétries parce qu'ils tentent de mémoriser des formules au lieu d'adopter le *regard du voyageur aux yeux bandés*. Voici les métaphores visuelles et les réflexes physiques simples pour ne plus jamais douter.

1.5.1 L'Invariance : L'Expérience de Pensée du "Voyageur aux Yeux Bandés"

Dire qu'une grandeur physique (champ $\vec{E}$ ou potentiel V) *« ne dépend pas d'une variable »* signifie simplement : **si vous changez cette variable, vous observez exactement le même paysage de charges !**

La métaphore magique du voyageur

Imaginez que vous êtes assis au point d'observation M. Un complice vous bande les yeux. Pendant que vous ne voyez rien, votre complice modifie *une seule* coordonnée :

- **Cas 1 : Invariance par Translation selon z (Le train le long d'un câble infini)**
  Votre complice vous déplace de 10 mètres vers le haut le long de l'axe z. Il retire votre bandeau. Que voyez-vous ?
  Si le fil est infini et homogène, le fil s'étend toujours à l'infini au-dessus de vous et à l'infini en dessous de vous ! Rien n'a changé visuellement : même charge, même distance, même horizon infini. Vous êtes incapable de savoir si vous avez bougé de $1\ \text{cm}$, $10\ \text{m}$ ou $100\ \text{km}$.
  Conclusion physique : Le champ électrique ne peut pas savoir à quelle altitude z vous êtes ! Donc $\vec{E}$ **ne dépend absolument pas de** z ($\partial \vec{E}/\partial z = \vec{0}$).
- **Cas 2 : Invariance par Rotation selon θ (Le carrousel autour d'un cylindre ou d'un fil)**
  Vous êtes à une distance r d'un cylindre vertical uniforme. On vous bande les yeux et on vous fait tourner d'un angle $\theta = 45°$ ou $180°$ autour de l'axe du cylindre (comme sur un manège ou un carrousel), tout en restant à la même distance r.
  On retire votre bandeau : face à vous, le cylindre a exactement le même aspect circulaire, la même courbure, la même densité de charge homogène. Vous ne pouvez distinguer aucune marque, aucun repère angulaire.
  Conclusion physique : Puisque le décor physique est strictement identique sous n'importe quel angle, **le champ $\vec{E}$ ne dépend absolument pas de l'angle θ** ($\partial \vec{E}/\partial \theta = \vec{0}$).
- **Cas 3 : Invariance par Rotation Sphérique (θ, ϕ) (La boule parfaite)**
  Prenez une sphère uniformément chargée. Si vous volez autour de la sphère à une altitude fixée r (en changeant votre latitude θ ou votre longitude ϕ), la sphère apparaît identique sous tous les angles de vue possibles (comme une bille d'acier immaculée).
  Conclusion physique : Le champ ne dépend ni de θ ni de ϕ, il ne dépend que du rayon r : $\vec{E}(M) = E(r)\,\vec{e}_r$.

Contre-exemple crucial pour bien comprendre :
Que se passe-t-il si le cylindre ou le fil mesure seulement $2\ \text{mètres}$ de long ?
Si vous êtes au milieu ($z = 0$), vous voyez $1\ \text{m}$ vers le haut et $1\ \text{m}$ vers le bas.
Si votre complice vous déplace à $z = 0{,}9\ \text{m}$, vous êtes tout près du bord supérieur ($10\ \text{cm}$) et très loin du bord inférieur ($1{,}9\ \text{m}$). Le décor a changé ! Vous sentez la fin de l'objet. *Dans ce cas, il n'y a PLUS d'invariance par translation selon z !* Le champ dépend de z. L'invariance par translation n'est valable que pour des objets modélisés comme **infinis** (ou loin des bords).

1.5.2 Visualiser les Plans de Symétrie : La Métaphore du "Miroir Tranchant"

Pour trouver un plan de symétrie sans calcul, utilisez la métaphore du **"couteau de cuisine"** ou de la **"feuille miroir"** :

- Prenez une feuille miroir imaginaire et **coupez la figure en deux moitiés** en passant obligatoirement par votre point d'observation M.
- Regardez dans le miroir le reflet de la moitié restante : *le reflet reconstitue-t-il exactement la moitié que vous avez coupée, avec les mêmes charges (même signe et même valeur) ?*
- Si **OUI** : alors ce plan est un **Plan de Symétrie Π** !
- Si le reflet reconstitue la figure mais avec des **charges inversées** (du négatif au lieu du positif, ou des courants qui circulent en sens inverse) : c'est un **Plan d'Antisymétrie Π^*** !

Comment visualiser les 3 plans classiques passant par un point $M(r, \theta, z)$

Soit un cylindre infini d'axe Oz et un point M situé à la distance r de l'axe :

1. **Le Plan Méridien $\Pi_1 = (M, \vec{e}_r, \vec{e}_z)$ (Le plan qui coupe la bûche dans le sens de la longueur) :**
   Imaginez une hache qui fend la bûche de bois en passant par son axe vertical Oz et par votre point M. Ce plan contient tout l'axe vertical Oz.
   À gauche du plan, il y a un demi-cylindre. À droite, l'autre demi-cylindre. Le reflet dans le miroir de la moitié gauche redonne exactement la moitié droite avec les mêmes charges positives. C'est un plan de symétrie Π_1.
   Conséquence sur le champ : Le champ $\vec{E}(M)$ doit être dans ce plan $\implies$ pas de composante selon $\vec{e}_\theta$ ($E_\theta = 0$).
2. **Le Plan Équatorial / Horizontal $\Pi_2 = (M, \vec{e}_r, \vec{e}_\theta)$ (Le plan qui tranche la bûche horizontalement) :**
   Imaginez une scie qui tranche horizontalement la bûche à la hauteur z de votre point M.
   Au-dessus de la scie, le cylindre monte jusqu'à l'infini. En-dessous de la scie, le cylindre descend jusqu'à l'infini. Le reflet de la partie supérieure vers le bas reconstitue exactement la partie inférieure.
   C'est un second plan de symétrie Π_2.
   Conséquence sur le champ : Le champ $\vec{E}(M)$ doit être dans ce plan $\implies$ pas de composante selon $\vec{e}_z$ ($E_z = 0$).

Le Miracle Géométrique :
$\vec{E}(M)$ doit être *à la fois* dans Π_1 (plan vertical passant par M) et dans Π_2 (plan horizontal passant par M). L'intersection de ces deux plans est une droite unique : la droite passant par M et dirigée selon $\vec{e}_r$!

$$\vec{E}(M) \in (\Pi_1 \cap \Pi_2) \implies \vec{E}(M) = E_r \vec{e}_r$$

Sans avoir posé la moindre intégrale ni écrit la moindre équation compliquée, la symétrie vous donne la direction exacte du champ !

Le Protocole Infaillible en 3 Questions pour l'Examen

1. **Question 1 (Translation) :** Si je glisse le long de l'objet, est-ce que les deux bouts sont à l'infini ? Si oui, le champ ne dépend pas de cette variable (ex: z).
2. **Question 2 (Rotation) :** Si je tourne autour de l'objet ou si je fais pivoter l'objet sur son axe, est-ce que mon œil voit la moindre différence ? Si non, le champ ne dépend pas de l'angle (ex: θ).
3. **Question 3 (Miroir) :** Quels sont les plans passant par M qui coupent l'objet en deux moitiés identiques ? Le champ $\vec{E}$ est coincé dans l'intersection de ces miroirs de symétrie !

CHAPITRE 2

Flux Électrostatique, Théorème de Gauss et Équations Locales

Essentiel du cours : Le théorème de Gauss est l'une des relations les plus puissantes de toute la physique classique. Il relie le flux sortant du champ électrostatique à travers une surface fermée fictive à la quantité totale de charge électrique contenue à l'intérieur. Sous sa forme locale, il s'exprime par la première équation fondamentale de Maxwell : $\mathbf{div}\,\vec{E} = \rho/\varepsilon_0$.

2.1 Le Flux du Champ Électrostatique

Définition du Flux Électrique

Soit une surface orientée $\mathcal{S}$ munie de son vecteur normal unitaire $\vec{n}_{\text{ext}}$ en chaque point. Le flux élémentaire à travers la facette $d\vec{S} = dS\,\vec{n}_{\text{ext}}$ est :

$$d\Phi = \vec{E}(M)\cdot d\vec{S} = \vec{E}(M)\cdot\vec{n}_{\text{ext}}\,dS$$

Le flux total traversant la surface fermée Σ est l'intégrale de surface :

$$\Phi = \oiint_{\Sigma}\vec{E}\cdot d\vec{S}_{\text{ext}}$$

Par convention universelle, pour une **surface fermée**, le vecteur unitaire $\vec{n}_{\text{ext}}$ est toujours orienté vers *l'extérieur* du volume fermé. Le flux s'exprime en $\mathbf{V\cdot m}$ ou $\mathbf{N\cdot m^2\cdot C^{-1}}$.

2.2 Énoncé du Théorème de Gauss

Théorème de Gauss (Forme Globale Intégrale)

Le flux du champ électrostatique $\vec{E}$ à travers toute surface fermée Σ orientée vers l'extérieur (appelée *surface de Gauss*) est égal au quotient de la charge totale intérieure Q_{int} par la permittivité du vide ε_0, quelle que soit la forme de la surface :

$$\oiint_{\Sigma}\vec{E}\cdot d\vec{S}_{\text{ext}} = \frac{Q_{\text{int}}}{\varepsilon_0}$$

où Q_{int} est la somme algébrique des charges situées strictement à l'intérieur du volume délimité par Σ. Les charges situées à l'extérieur ne contribuent pas au flux total.

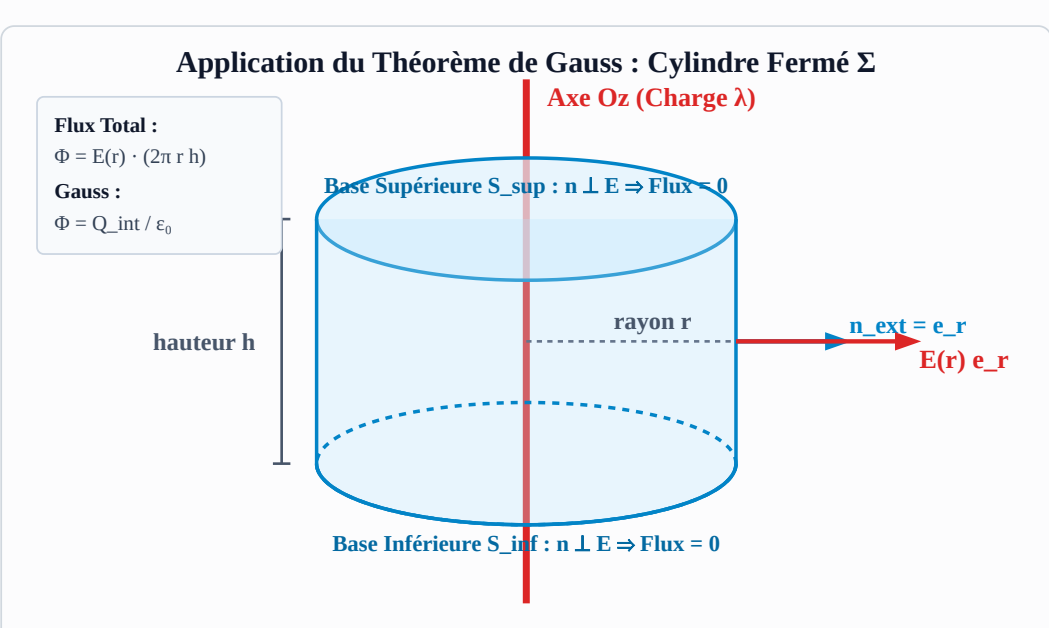


Figure 2.1 – Application du Théorème de Gauss à une surface cylindrique fermée $\Sigma = S_{\text{lat}} \cup S_{\text{sup}} \cup S_{\text{inf}}$ *entourant un fil ou cylindre chargé.*

2.3 BOÎTE À MÉTHODE : Résoudre tout problème avec Gauss en 5 étapes

La Procédure Infaillible en 5 Étapes

Étape 1 : Analyse des symétries
Identifier les plans de symétrie passant par le point M pour prouver la colinéarité de $\vec{E}$ avec un vecteur unitaire de base (ex: $\vec{E} = E(r)\,\vec{e}_r$).

Étape 2 : Analyse des invariances
Déterminer par translation et rotation quelles sont les variables dont dépend la norme du champ (ex: E ne dépend ni de θ ni de z, donc $E = E(r)$).

Étape 3 : Choix judicieux de la surface de Gauss Σ
La surface de Gauss DOIT posséder la même symétrie que la source et passer obligatoirement par le point de calcul M :

- Pour une symétrie sphérique : choisir une **sphère** fermée de centre O et de rayon r.
- Pour une symétrie cylindrique : choisir un **cylindre fermé** d'axe Oz, de rayon r et de hauteur h, constitué d'une surface latérale et de deux bases fermées.
- Pour un plan infini : choisir un **cylindre ("boîte de pilules")** à cheval sur le plan, de section S et parallèle aux lignes de champ.

Étape 4 : Calcul du flux Φ
Décomposer l'intégrale sur les différentes faces de la surface de Gauss :

$$\Phi = \iint_{S_1} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \iint_{S_2} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \dots$$

Grâce au choix de Σ, sur chaque face, le produit scalaire est soit nul ($\vec{E} \perp \vec{n}$), soit constant ($\vec{E} \parallel \vec{n}$ et $\|\vec{E}\| = \text{Cte}$). On peut alors sortir $E(r)$ de l'intégrale :

$$\Phi = E(r) \iint dS = E(r) \cdot \mathcal{A}_{\text{utile}}$$

Étape 5 : Calcul de Q_{int} et conclusion
Calculer la charge intérieure en distinguant impérativement les zones de l'espace (ex: $r < R$ à l'intérieur de la matière chargée, et $r > R$ à l'extérieur). Égaler $\Phi = Q_{\text{int}}/\varepsilon_0$ et isoler $E(r)$.

2.4 Forme Locale : L'Équation de Maxwell-Gauss

En appliquant le théorème de Green-Ostrogradsky au flux sortant :

$$\oiint_{\Sigma} \vec{E} \cdot d\vec{S}_{\text{ext}} = \iiint_{\mathcal{V}} (\operatorname{div} \vec{E})\, d\tau = \frac{1}{\varepsilon_0} \iiint_{\mathcal{V}} \rho\, d\tau$$

Cette égalité étant vraie pour n'importe quel volume d'intégration $\mathcal{V}$, même infinitésimal, les intégrandes sont identiquement égaux en tout point de l'espace :

Équation de Maxwell-Gauss (MG)

$$\operatorname{div} \vec{E}(M) = \frac{\rho(M)}{\varepsilon_0}$$

Interprétation : Les charges électriques sont les sources scalaires directes du champ électrique. Dans le vide ($\rho = 0$), le champ électrostatique est à flux conservatif ($\operatorname{div} \vec{E} = 0$).

2.5 Discontinuité et Relations de Passage à travers une Interface Chargée

Considérons une surface séparant deux milieux 1 et 2 portant une densité surfacique de charge σ, orientée par la normale unitaire $\vec{n}_{1\to 2}$ pointant du milieu 1 vers le milieu 2.

- **Discontinuité de la composante normale :** En appliquant Gauss à une petite boîte de hauteur $h \to 0$:

$$E_{2n} - E_{1n} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$

- **Continuité de la composante tangentielle :** En appliquant la circulation conservative de $\vec{E}$ ($\oint \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = 0$) sur un rectangle infinitésimal :

$$E_{2t} - E_{1t} = 0$$

Relation de Passage Vectorielle Fondamentale

$$\vec{E}_2 - \vec{E}_1 = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \vec{n}_{1\to 2}$$

La composante normale subit un saut égal à σ/ε_0, tandis que la composante tangentielle est rigoureusement continue.

CHAPITRE 3

Potentiel et Énergie Électrostatiques

Essentiel du cours : Le champ électrostatique est à circulation conservative : son travail ne dépend pas du chemin suivi. Il dérive d'un potentiel scalaire V par la relation $\vec{E} = -\vec{\nabla}V$. Ce potentiel obéit à l'équation de Poisson $\Delta V = -\rho/\varepsilon_0$ (ou Laplace dans le vide). L'énergie emmagasinée par un système de charges peut s'interpréter comme l'énergie de constitution du système ou comme une énergie localisée dans le champ avec la densité volumique $w_e = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2$.

3.1 Circulation Conservative et Définition du Potentiel V

Pour toute courbe fermée $\mathcal{C}$, la circulation du champ électrostatique est rigoureusement nulle :

$$\oint_{\mathcal{C}} \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = 0 \iff \vec{\mathrm{rot}}\,\vec{E} = \vec{0}$$

Entre deux points A et B, l'intégrale $\int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{\ell}$ est indépendante du chemin suivi. On définit alors le **potentiel électrostatique** $V(M)$ tel que la circulation élémentaire soit l'opposée de la différentielle du potentiel :

$$dV = -\vec{E} \cdot d\vec{OM} \iff \vec{E} = -\vec{\mathrm{grad}}\,V = -\vec{\nabla}V$$

Le potentiel s'exprime en **Volts (V)**. La différence de potentiel entre deux points est la tension électrique :

$$U_{AB} = V_A - V_B = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{\ell}$$

Pourquoi le signe moins dans $\vec{E} = -\vec{\nabla}V$?

Le gradient d'une fonction scalaire pointe toujours vers les valeurs *croissantes*. Le signe moins signifie que le vecteur champ électrique $\vec{E}$ est toujours orienté vers les **potentiels décroissants** (dans le sens de la pente descendante, analogue au courant d'une rivière s'écoulant vers les altitudes plus basses). Une charge positive libre est spontanément accélérée vers les bas potentiels.

3.2 Potentiel d'une Charge Ponctuelle et Superposition

En intégrant $\vec{E} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{e}_r$ avec la convention usuelle d'un potentiel nul à l'infini ($V(r \to \infty) = 0$) :

$$V(r) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

Pour une collection discrète de charges q_i ou une distribution continue de charges réparties dans un domaine $\mathcal{D}$:

$$V(M) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_i \frac{q_i}{r_i} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\iiint_{\mathcal{D}} \frac{dq(P)}{PM}$$

Avantage majeur sur le champ : Le calcul de $V(M)$ est une intégrale **scalaire**, infiniment plus simple à calculer qu'une intégrale vectorielle ! Une fois $V(M)$ obtenu, il suffit de prendre l'opposé de son gradient pour déterminer le champ $\vec{E}(M)$.

3.3 Surfaces Équipotentielles et Topographie du Champ

Surfaces Équipotentielles

Une surface équipotentielle est le lieu géométrique des points où le potentiel est constant : $V(x,y,z) = Cte$. Sur une telle surface, tout déplacement élémentaire tangent vérifie $dV = 0$. Par conséquent :

$$dV = -\vec{E} \cdot d\vec{\ell}_{\text{tangent}} = 0 \implies \vec{E} \perp \text{Surface Équipotentielle}$$

Propriétés fondamentales :

- Les lignes de champ électrostatique coupent **toujours orthogonalement** les surfaces équipotentielles.
- Les lignes de champ sont dirigées des hauts potentiels vers les bas potentiels.
- Plus les surfaces équipotentielles sont rapprochées dans l'espace, plus la norme du champ électrique y est intense (gradient fort).

3.4 Équations de Poisson et de Laplace

En combinant l'équation de Maxwell-Gauss ($\text{div}\,\vec{E} = \rho/\varepsilon_0$) et la relation liant champ et potentiel ($\vec{E} = -\vec{\nabla}V$), on obtient directement :

Équation de Poisson

$$\text{div}(-\vec{\nabla}V) = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \iff \Delta V = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

Dans les régions de l'espace dépourvues de charges électriques libres ($\rho = 0$), cette équation devient l'**Équation de Laplace** :

$$\Delta V = 0 \iff \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} = 0$$

Théorème d'Earnshaw et Stabilité électrostatique

Une fonction solution de l'équation de Laplace ($\Delta V = 0$) ne peut présenter *ni maximum strict, ni minimum strict* à l'intérieur de son domaine de définition (ses extremums se trouvent toujours sur les bords).
Conséquence physique capitale : Il est strictement impossible de piéger de façon stable une particule chargée dans le vide à l'aide de champs électrostatiques statiques seuls ! Pour confiner des ions ou des électrons (ex: spectromètre de masse, informatique quantique), on doit obligatoirement utiliser des champs magnétiques ou des champs électriques radiofréquences variables (piège de Paul, Prix Nobel 1989).

3.5 Énergie Électrostatique et Condensateurs

A. Énergie d'un système de charges

L'énergie potentielle électrostatique requise pour assembler une collection de charges ponctuelles à partir de l'infini est :

$$W_e = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N} q_i V(P_i)$$

Pour une distribution continue volumique de charge : $W_e = \frac{1}{2}\iiint_{\mathcal{V}} \rho(M)\,V(M)\,d\tau$.

B. Densité volumique d'énergie du champ

L'énergie peut être interprétée comme étant stockée directement dans l'espace au sein du champ électrique lui-même, avec la densité volumique :

$$w_e = \frac{1}{2}\varepsilon_0 \|\vec{E}\|^2 \quad (\text{en J}\cdot\text{m}^{-3})$$

$$W_e = \iiint_{\text{tout l'espace}} \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2\,d\tau$$

C. Capacité et Énergie d'un Condensateur

Un condensateur est formé de deux conducteurs métalliques en influence totale portant des charges $+Q$ et $-Q$ sous une différence de potentiel $U = V_1 - V_2$. La capacité électrique C est définie par :

$$C = \frac{Q}{U} \quad (\text{en Farads F})$$

Pour un **condensateur plan** d'aire S et d'épaisseur diélectrique d :

$$C = \frac{\varepsilon_0 S}{d}$$

L'énergie stockée sous la tension U s'exprime sous les trois formes équivalentes :

$$W_e = \frac{1}{2}CU^2 = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2}QU$$

CHAPITRE 4

Magnétostatique : Courants, Loi de Biot et Savart & Théorème d'Ampère

Essentiel du cours : Les charges en mouvement (courants électriques stationnaires) créent un champ magnétique $\vec{B}$. C'est un vecteur axial (pseudovecteur) dont le flux à travers toute surface fermée est nul ($\mathbf{div}\,\vec{B} = 0$, Maxwell-Thomson). Sa circulation sur un contour fermé est régie par le théorème d'Ampère ($\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I_{\text{enlacé}}$), dont la forme locale est $\vec{\mathbf{rot}}\,\vec{B} = \mu_0 \vec{j}$.

4.1 Force de Lorentz et Définition de $\vec{B}$

Une particule de charge q se déplaçant à la vitesse $\vec{v}$ dans une région où règnent un champ électrique $\vec{E}$ et un champ magnétique $\vec{B}$ subit la **force totale de Lorentz** :

$$\vec{F} = q\left(\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B}\right)$$

- La force magnétique $\vec{F}_m = q\vec{v} \wedge \vec{B}$ est **strictement orthogonale** à la vitesse $\vec{v}$. Par conséquent, sa puissance mécanique instantanée est rigoureusement nulle :

$$\mathcal{P} = \vec{F}_m \cdot \vec{v} = q(\vec{v} \wedge \vec{B}) \cdot \vec{v} \equiv 0$$

  Le champ magnétique ne travaille jamais sur une charge ponctuelle ! Il courbe la trajectoire des particules sans jamais modifier leur énergie cinétique ni leur norme de vitesse.
- L'unité du champ magnétique dans le Système International est le **Tesla (T)** ($1\ \mathrm{T} = 1\ \mathrm{N \cdot A^{-1} \cdot m^{-1}} = 10^4\ \mathbf{Gauss}$).

4.2 Loi de Biot et Savart

Un élément de courant infinitésimal $I\,d\vec{\ell}$ situé en un point P crée au point d'observation M le champ magnétique élémentaire suivant :

Loi Fondamentale de Biot et Savart

$$d\vec{B}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I\,d\vec{\ell} \wedge \vec{u}_{PM}}{PM^2} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I\,d\vec{\ell} \wedge \vec{PM}}{\|\vec{PM}\|^3}$$

où $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ \mathrm{H \cdot m^{-1}} \approx 1{,}2566 \times 10^{-6}\ \mathrm{N \cdot A^{-2}}$ est la perméabilité magnétique du vide.

4.3 Symétries et Antisymétries pour le Champ Magnétique $\vec{B}$

ATTENTION AU PIÈGE MAJEUR : Le champ magnétique $\vec{B}$ est un **vecteur axial (pseudovecteur)** résultant d'un produit vectoriel ($I\,d\vec{\ell} \wedge \vec{u}$). Il réagit de façon *exactement inverse* au champ électrique $\vec{E}$ face aux symétries !

Type de plan géométrique	Champ Électrique $\vec{E}(M)$	Champ Magnétique $\vec{B}(M)$
Plan de Symétrie Π des sources	$\vec{E}(M) \in \Pi$ (dans le plan)	$\vec{B}(M) \perp \Pi$ (orthogonal au plan)
Plan d'Antisymétrie Π^* des sources	$\vec{E}(M) \perp \Pi^*$ (orthogonal au plan)	$\vec{B}(M) \in \Pi^*$ (dans le plan)

Règle mnémotechnique infaillible

• Pour le champ électrique $\vec{E}$: *"Symétrie reste DEDANS, Antisymétrie sort DEHORS."*
• Pour le champ magnétique $\vec{B}$: *"Symétrie sort DEHORS ($\perp$), Antisymétrie reste DEDANS ($\in$)."*

Exemple d'application immédiate (Fil infini parcouru par I) :
Tout plan contenant l'axe Oz est un plan d'antisymétrie Π^* pour les courants (le courant coule le long du plan). Donc $\vec{B}$ est dans tous ces plans. Le plan horizontal (xOy) perpendiculaire au fil est un plan d'antisymétrie Π^*. L'intersection montre immédiatement que $\vec{B}$ est colinéaire à $\vec{e}_\theta$: les lignes de champ magnétique s'enroulent en cercles concentriques autour du fil !

4.4 Théorème d'Ampère

Théorème d'Ampère (Forme Globale Intégrale)

La circulation du champ magnétique $\vec{B}$ le long de toute courbe fermée orientée $\mathcal{C}$ (appelée *contour d'Ampère*) est égale au produit de μ_0 par la somme algébrique des courants électriques $I_{\text{enlacés}}$ traversant la surface ouverte délimitée par ce contour :

$$\oint_{\mathcal{C}} \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I_{\text{enlacé}}$$

Le sens de comptage algébrique des courants est donné par la règle de la main droite appliquée au sens de parcours choisi sur le contour $\mathcal{C}$.

Boîte à Méthode : Appliquer le Théorème d'Ampère en 4 étapes

Étape 1 : Direction et Invariances : Déterminer la direction de $\vec{B}$ par symétries (ex: $\vec{B} = B(r)\,\vec{e}_\theta$) et ses invariances par translation et rotation.
Étape 2 : Choix du contour d'Ampère $\mathcal{C}$: Choisir une ligne de champ fermée (très souvent un cercle de rayon r centré sur l'axe pour un fil ou câble, ou un rectangle pour un solénoïde).
Étape 3 : Calcul de la circulation :

$$\oint_{\mathcal{C}} \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \oint B(r)\, r\, d\theta = B(r) \cdot (2\pi r)$$

Étape 4 : Calcul de $I_{\text{enlacé}}$ et résolution : Sommer tous les courants passant à travers le disque délimité par le contour d'Ampère, puis isoler $B(r)$:

$$B(r) \cdot 2\pi r = \mu_0 I_{\text{enlacé}} \implies B(r) = \frac{\mu_0 I_{\text{enlacé}}}{2\pi r}$$

4.5 Équations Locales de la Magnétostatique

- **Conservation du flux magnétique (Équation de Maxwell-Thomson) :**

$$\mathbf{div}\,\vec{B} = 0 \iff \oiint_{\Sigma} \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

Interprétation : Les lignes de champ magnétique n'ont ni début ni fin ; ce sont des boucles fermées sur elles-mêmes. Il n'existe aucun monopôle magnétique isolé dans la nature.

- **Forme locale d'Ampère (Maxwell-Ampère statique) :** Par le théorème de Stokes :

$$\oint_{\mathcal{C}} \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \iint_{\mathcal{S}} (\vec{\mathbf{rot}}\,\vec{B}) \cdot d\vec{S} = \mu_0 \iint_{\mathcal{S}} \vec{j} \cdot d\vec{S} \implies \vec{\mathbf{rot}}\,\vec{B} = \mu_0 \vec{j}$$

- **Le Potentiel Vecteur $\vec{A}$:** Puisque $\mathbf{div}\,\vec{B} = 0$, le champ magnétique dérive toujours d'un potentiel vecteur :

$$\vec{B} = \vec{\mathbf{rot}}\,\vec{A}$$

En jauge de Coulomb ($\mathbf{div}\,\vec{A} = 0$), il vérifie l'équation vectorielle de Poisson : $\Delta \vec{A} = -\mu_0 \vec{j}$.

CHAPITRE 5

Équations de Maxwell, Ondes Électromagnétiques et Antennes

Essentiel du cours : En régime dépendant du temps, électricité et magnétisme s'unifient intimement : une variation temporelle de $\vec{B}$ crée un champ électrique $\vec{E}$ (loi de Faraday), et une variation temporelle de $\vec{E}$ crée un champ magnétique $\vec{B}$ (courant de déplacement de Maxwell). Cette couplage réciproque donne naissance aux ondes électromagnétiques se propageant dans le vide à la vitesse de la lumière c. C'est le fondement de toutes les télécommunications modernes (Wi-Fi, 4G/5G, satellites, radars).

5.1 L'Induction Électromagnétique (Loi de Faraday)

La variation au cours du temps du flux magnétique $\Phi = \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$ traversant un circuit fermé engendre une **force électromotrice induite (f.é.m.)** $e(t)$:

Loi de Faraday et Loi de Lenz

$$e(t) = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d}{dt}\iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

Le **signe moins** traduit la **loi de Lenz** : *les effets du courant induit s'opposent toujours à la cause qui lui a donné naissance* (principe de modération de la nature). Sous forme locale :

$$\vec{\mathrm{rot}}\,\vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad \text{(Équation de Maxwell-Faraday)}$$

5.2 Le Courant de Déplacement et les Quatre Équations de Maxwell

Pour rétablir la continuité de la conservation de la charge ($\mathrm{div}\,\vec{j} + \partial\rho/\partial t = 0$), James Clerk Maxwell a découvert qu'un champ électrique variant dans le temps agit exactement comme un courant électrique réel : c'est la **densité de courant de déplacement** $\vec{j}_D = \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$.

Les Quatre Équations Fondamentales de Maxwell

Nom de l'équation	Forme Locale (Ponctuelle)	Forme Globale (Intégrale)	Signification Physique
Maxwell-Gauss (MG)	$\mathbf{div}\,\vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$	$\oiint_\Sigma \vec{E}\cdot d\vec{S} = \frac{Q_{\text{int}}}{\varepsilon_0}$	Les charges sont les sources scalaires du champ électrique.
Maxwell-Thomson (MT)	$\mathbf{div}\,\vec{B} = 0$	$\oiint_\Sigma \vec{B}\cdot d\vec{S} = 0$	Conservation du flux magnétique ; absence de monopôle magnétique.
Maxwell-Faraday (MF)	$\vec{\mathbf{rot}}\,\vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$	$\oint_C \vec{E}\cdot d\vec{\ell} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$	Un champ magnétique variable engendre un champ électrique tourbillonnaire.
Maxwell-Ampère (MA)	$\vec{\mathbf{rot}}\,\vec{B} = \mu_0\left(\vec{j} + \varepsilon_0\frac{\partial \vec{E}}{\partial t}\right)$	$\oint_C \vec{B}\cdot d\vec{\ell} = \mu_0(I + I_D)$	Les courants réels et les variations de champ électrique engendrent $\vec{B}$.

5.3 Équation de Propagation et Onde Plane Progressive

Dans le vide dépourvu de charges ($\rho = 0$) et de courants ($\vec{j} = \vec{0}$), en appliquant le rotationnel du rotationnel :

$$\vec{\mathbf{rot}}(\vec{\mathbf{rot}}\,\vec{E}) = \vec{\nabla}(\mathbf{div}\,\vec{E}) - \Delta\vec{E} = -\frac{\partial}{\partial t}(\vec{\mathbf{rot}}\,\vec{B}) = -\mu_0\varepsilon_0\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2}$$

Sachant que $\mathbf{div}\,\vec{E} = 0$, on obtient directement la célèbre **équation d'onde de D'Alembert** :

$$\Delta\vec{E} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2} = \vec{0} \quad \text{avec} \quad c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}} \approx 3\times10^8\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$$

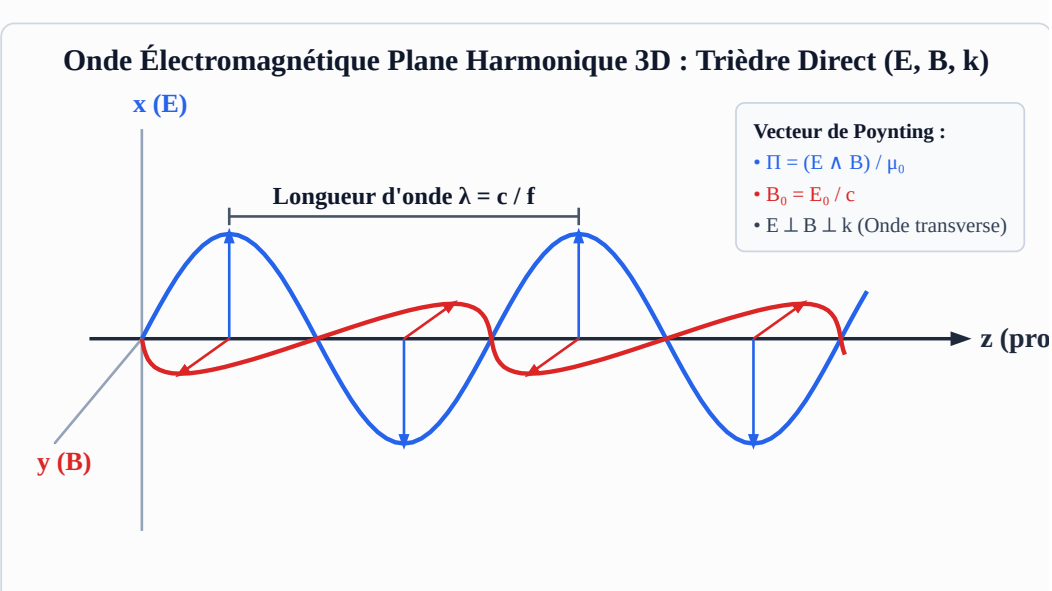


Figure 5.1 – Onde électromagnétique plane progressive harmonique 3D. Le champ électrique $\vec{E}$, le champ magnétique $\vec{B}$ et le vecteur d'onde de propagation $\vec{k}$ forment un trièdre direct orthogonal droit.

Propriétés fondamentales de l'Onde Plane Progressive Harmonique (OPPH) :

- **Transversalité :** L'onde est transverse : $\vec{E} \perp \vec{k}$ et $\vec{B} \perp \vec{k}$.

- **Relation de phase et amplitude :** Les champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ oscillent rigoureusement en phase dans le vide. Leurs amplitudes vérifient :

$$B_0 = \frac{E_0}{c} \iff \vec{B} = \frac{\vec{u}_k \wedge \vec{E}}{c}$$

- **Vecteur de Poynting $\vec{\Pi}$:** Représente la densité surfacique de puissance transportée par l'onde (en $\mathrm{W \cdot m^{-2}}$) :

$$\vec{\Pi} = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0}$$

  Sa moyenne temporelle pour une onde harmonique est : $\langle \Pi \rangle = \frac{E_0^2}{2\mu_0 c} = \frac{E_0^2}{2\eta_0}$ où $\eta_0 = \sqrt{\mu_0/\varepsilon_0} \approx 377\,\Omega$ est l'impédance caractéristique d'onde du vide.

5.4 Théorie des Antennes et Télécommunications

A. Le Rayonnement : Dipôle élémentaire de Hertz

Une charge accélérée rayonne de l'énergie. Pour un petit dipôle de longueur $d\ell$ oscillant à la pulsation $\omega = 2\pi f$, le champ lointain ($r \gg \lambda$) s'écrit :

$$E_\theta(r,\theta) = \frac{I_0 d\ell\, \omega\, \mu_0}{4\pi r} \sin\theta \cos(\omega(t - r/c))$$

La résistance de rayonnement d'une antenne courte dipolaire s'exprime par :

$$R_{\text{rad}} = 80\pi^2 \left(\frac{h}{\lambda}\right)^2$$

B. Grandeurs Caractéristiques d'une Antenne

- **Gain isotrope G :** Rapport entre la puissance rayonnée dans la direction privilégiée et celle d'une antenne isotrope idéale ($G_{\text{dBi}} = 10\log_{10} G$).
- **PIRE (Puissance Isotrope Rayonnée Équivalente) :** Puissance fictive qu'il faudrait injecter dans une antenne isotrope pour obtenir la même intensité dans l'axe :

$$\text{PIRE} = P_E \cdot G_E \iff \text{PIRE}_{\text{dBm}} = P_{E,\text{dBm}} - \text{Pertes}_{\text{câble}} + G_{E,\text{dBi}}$$

- **Surface Équivalente de Réception A_e :** Reliée au gain par la relation universelle :

$$A_e = \frac{\lambda^2}{4\pi} G_R$$

C. Bilan de Liaison en Espace Libre (Formule de Friis)

Formule de Friis (Bilan de propagation radio)

$$\frac{P_R}{P_E} = G_E G_R \left(\frac{\lambda}{4\pi d}\right)^2$$

En décibels, l'affaiblissement d'espace libre s'écrit :

$$L_p = 20\log_{10}\left(\frac{4\pi d}{\lambda}\right) = 32{,}44 + 20\log_{10}(d_{\text{km}}) + 20\log_{10}(f_{\text{MHz}})$$

Le bilan de puissance reçu s'établit par une simple addition/soustraction en dBm :

$$P_{R,\text{dBm}} = P_{E,\text{dBm}} - \text{Pertes}_E + G_{E,\text{dBi}} - L_p + G_{R,\text{dBi}} - \text{Pertes}_R$$

D. Première Zone de Fresnel

En télécoms, pour qu'une liaison hertzienne fonctionne à pleine puissance en espace libre, la visibilité géométrique directe ne suffit pas : il faut que l'ellipsoïde de Fresnel soit dégagé d'au moins 60 % de son rayon r_1 :

$$r_1 = \sqrt{\frac{\lambda\, d_1 d_2}{d_1 + d_2}}$$

Au milieu du trajet ($d_1 = d_2 = d/2$), le rayon maximal de dégagement nécessaire vaut :

$$r_{1,\max} = \frac{1}{2}\sqrt{\lambda\, d}$$

ANNEXE MÉTHODOLOGIQUE & CORRIGÉS I

Corrigés Détaillés des 10 Exercices de Calcul Vectoriel

> **Objectif :** Résolution complète, rédigée ligne par ligne avec toutes les justifications théoriques, des dix exercices d'entraînement aux opérateurs vectoriels, intégrales curvilignes, flux et théorèmes intégraux.

Exercice 1.1 **Circulation d'un champ selon deux chemins & Caractère de gradient**

On considère le champ vectoriel : $\vec{A} = (3x^2 + 6y)\vec{e}_x - 14yz\vec{e}_y + 20xz^2\vec{e}_z$.
Calculer la circulation de $\vec{A}$ *entre les points* $(0,0,0)$ *et* $(1,1,1)$ *le long des chemins suivants :*
a) Le segment de droite joignant ces deux points.
b) Les segments de droite allant de $(0,0,0)$ *à* $(1,0,0)$*, puis de* $(1,0,0)$ *à* $(1,1,0)$*, et enfin de* $(1,1,0)$ *jusqu'à* $(1,1,1)$.
Ce champ vectoriel est-il un gradient ?

Solution détaillée pas à pas :

1. Définition de la circulation élémentaire :
En coordonnées cartésiennes, $d\vec{\ell} = dx\,\vec{e}_x + dy\,\vec{e}_y + dz\,\vec{e}_z$. Le produit scalaire s'écrit :

$$d\mathcal{C} = \vec{A} \cdot d\vec{\ell} = (3x^2 + 6y)\,dx - 14yz\,dy + 20xz^2\,dz$$

a) Chemin du segment de droite reliant $(0,0,0)$ à $(1,1,1)$:
L'équation paramétrique du segment est $x(t) = t$, $y(t) = t$, $z(t) = t$ avec $t \in [0,1]$.
On a donc $dx = dy = dz = dt$. En remplaçant directement :

$$\vec{A} \cdot d\vec{\ell} = (3t^2 + 6t)\,dt - 14t^2\,dt + 20t^3\,dt = (20t^3 - 11t^2 + 6t)\,dt$$

En intégrant de $t = 0$ à $t = 1$:

$$\mathcal{C}_a = \int_0^1 (20t^3 - 11t^2 + 6t)\,dt = \left[5t^4 - \frac{11}{3}t^3 + 3t^2\right]_0^1 = 5 - \frac{11}{3} + 3 = 8 - \frac{11}{3} = \boxed{\frac{13}{3}}$$

b) Chemin découpé en trois segments d'axes :

- **Segment 1 :** $(0,0,0) \to (1,0,0)$ **:** On a $y = 0$, $z = 0$, donc $dy = dz = 0$. Il reste :

$$\mathcal{C}_1 = \int_0^1 (3x^2 + 0)\,dx = [x^3]_0^1 = 1$$

- **Segment 2 :** $(1,0,0) \to (1,1,0)$ **:** On a $x = 1$, $z = 0$, donc $dx = dz = 0$. Il reste :

$$\mathcal{C}_2 = \int_0^1 (-14y \cdot 0)\,dy = 0$$

- **Segment 3 :** $(1,1,0) \to (1,1,1)$ **:** On a $x = 1$, $y = 1$, donc $dx = dy = 0$. Il reste :

$$\mathcal{C}_3 = \int_0^1 (20 \cdot 1 \cdot z^2)\,dz = \left[\frac{20}{3}z^3\right]_0^1 = \frac{20}{3}$$

La circulation totale le long de ce second chemin est la somme :

$$\mathcal{C}_b = \mathcal{C}_1 + \mathcal{C}_2 + \mathcal{C}_3 = 1 + 0 + \frac{20}{3} = \boxed{\frac{23}{3}}$$

Conclusion sur le caractère de gradient :
On constate que $\mathcal{C}_a = \frac{13}{3} \neq \mathcal{C}_b = \frac{23}{3}$.
La circulation entre les deux mêmes points dépend du chemin suivi. Par conséquent, la circulation n'est pas conservative : **le champ vectoriel $\vec{A}$ n'est PAS un gradient** (son rotationnel est non nul).

Exercice 1.2 **Circulation du champ radial unitaire le long de courbes polaires**

Soit le champ vectoriel $\vec{V}(M) = \frac{\vec{OM}}{OM} = \vec{e}_r$.
Calculer la circulation de $\vec{V}$ *le long de :*
a) la spirale logarithmique d'équation polaire $r = a\,e^{k\theta}$ *entre* θ_1 *et* θ_2.
b) la cardioïde d'équation polaire $r = a(1+\cos\theta)$ *entre* 0 *et* π.

Solution détaillée pas à pas :

Forme différentielle générale :
En coordonnées polaires dans le plan, le déplacement élémentaire est $d\vec{OM} = dr\,\vec{e}_r + r\,d\theta\,\vec{e}_\theta$.
Le produit scalaire avec $\vec{V} = \vec{e}_r$ est extrêmement simple grâce à l'orthogonalité de la base :

$$dC = \vec{V}\cdot d\vec{OM} = \vec{e}_r\cdot(dr\,\vec{e}_r + r\,d\theta\,\vec{e}_\theta) = dr$$

Remarque fondamentale : La circulation élémentaire est une différentielle exacte totale : $dC = dr$. La circulation ne dépend que du rayon initial r_i et du rayon final r_f ! $C = r_f - r_i$.

a) Pour la spirale logarithmique $r = a\,e^{k\theta}$ **:**

$$C = \int_{r(\theta_1)}^{r(\theta_2)} dr = r(\theta_2) - r(\theta_1) = \mathbf{a}\left(\mathbf{e}^{\mathbf{k}\theta_2} - \mathbf{e}^{\mathbf{k}\theta_1}\right)$$

b) Pour la cardioïde $r = a(1+\cos\theta)$ **entre** $\theta = 0$ **et** $\theta = \pi$ **:**
Au point de départ ($\theta = 0$) : $r_1 = a(1+\cos 0) = 2a$.
Au point d'arrivée ($\theta = \pi$) : $r_2 = a(1+\cos\pi) = a(1-1) = 0$.

$$C = \int_{2a}^{0} dr = 0 - 2a = \mathbf{-2a}$$

Exercice 1.3 **Caractère de gradient et détermination du potentiel scalaire**

On considère le champ vectoriel : $\vec{V} = (2x - y)\vec{e}_x + (2y - x)\vec{e}_y - 4z\vec{e}_z$.
Montrer que ce champ est un gradient, et déterminer la fonction scalaire ϕ *dont il dérive par la relation* $\vec{V} = -\vec{\mathbf{grad}}\,\phi$.

Solution détaillée pas à pas :

1. Condition nécessaire et suffisante (Rotationnel nul) :
Pour qu'un champ dérive d'un potentiel sur $\mathbb{R}^3$, il faut et il suffit que son rotationnel soit identiquement nul :

$$\vec{\mathbf{rot}}\,\vec{V} = \begin{pmatrix} \frac{\partial V_z}{\partial y} - \frac{\partial V_y}{\partial z} \\ \frac{\partial V_x}{\partial z} - \frac{\partial V_z}{\partial x} \\ \frac{\partial V_y}{\partial x} - \frac{\partial V_x}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 - 0 \\ 0 - 0 \\ \frac{\partial(2y-x)}{\partial x} - \frac{\partial(2x-y)}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 - (-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \vec{0}$$

Le rotationnel étant nul partout dans l'espace simplement connexe, le champ $\vec{V}$ **dérive bien d'un potentiel scalaire** ϕ.

2. Intégration du système aux dérivées partielles :
On cherche $\phi(x, y, z)$ tel que $\vec{V} = -\vec{\nabla}\phi$:

$$\begin{cases} \frac{\partial \phi}{\partial x} = -V_x = -2x + y & (1) \\ \frac{\partial \phi}{\partial y} = -V_y = x - 2y & (2) \\ \frac{\partial \phi}{\partial z} = -V_z = 4z & (3) \end{cases}$$

En intégrant l'équation (1) par rapport à x :

$$\phi(x, y, z) = -x^2 + xy + g(y, z)$$

En dérivant cette expression par rapport à y et en identifiant avec (2) :

$$\frac{\partial \phi}{\partial y} = x + \frac{\partial g}{\partial y} = x - 2y \implies \frac{\partial g}{\partial y} = -2y \implies g(y, z) = -y^2 + h(z)$$

On a donc $\phi(x, y, z) = -x^2 + xy - y^2 + h(z)$. En dérivant par rapport à z et en identifiant avec (3) :

$$\frac{\partial \phi}{\partial z} = h'(z) = 4z \implies h(z) = 2z^2 + Cte$$

Conclusion :

$$\boxed{\phi(\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z}) = -\mathbf{x}^2 - \mathbf{y}^2 + \mathbf{xy} + 2\mathbf{z}^2 + \mathbf{C}}$$

Exercice 1.4 **Champ dérivant d'un potentiel dépendant d'une fonction inconnue**

Un champ de vecteur $\vec{E}$ est caractérisé par ses composantes cartésiennes : $\vec{E} = (yz)\vec{e}_x + (zx)\vec{e}_y + f(x,y)\vec{e}_z$, où f ne dépend que de x et y.
1) Déterminer la fonction f pour que le champ $\vec{E}$ dérive d'un potentiel V tel que $\vec{E} = -\vec{\mathbf{grad}}\, V$.
2) Déterminer alors l'expression du potentiel $V(x,y,z)$.
3) Quelle est la circulation du champ $\vec{E}$ entre $A(0,0,0)$ et $B(1,1,1)$?

Solution détaillée pas à pas :

1) Détermination de la fonction $f(x,y)$:
La condition $\vec{\mathbf{rot}}\, \vec{E} = \vec{0}$ donne :

$$\frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z} = \frac{\partial f}{\partial y} - x = 0 \implies \frac{\partial f}{\partial y} = x$$

$$\frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x} = y - \frac{\partial f}{\partial x} = 0 \implies \frac{\partial f}{\partial x} = y$$

$$\frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} = z - z = 0 \quad \text{(toujours vérifié)}$$

En intégrant $\frac{\partial f}{\partial x} = y$, on a $f(x,y) = xy + k(y)$. Puis $\frac{\partial f}{\partial y} = x + k'(y) = x \implies k'(y) = 0 \implies k = \text{Cte}$.
En choisissant la constante nulle pour la fonction la plus simple : $\mathbf{f(x,y) = xy + C_0}$ (généralement $f(x,y) = xy$).

2) Détermination du potentiel $V(x,y,z)$:
On résout $\vec{E} = -\vec{\nabla} V$, soit :

$$\frac{\partial V}{\partial x} = -yz, \quad \frac{\partial V}{\partial y} = -xz, \quad \frac{\partial V}{\partial z} = -xy$$

L'intégration immédiate fournit :

$$\mathbf{V(x,y,z) = -xyz + Cte}$$

3) Circulation de $\vec{E}$ entre $A(0,0,0)$ et $B(1,1,1)$:
Puisque le champ dérive d'un potentiel scalaire, sa circulation est conservative et s'exprime directement par la différence de potentiel :

$$\mathcal{C}_{AB} = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = V(A) - V(B) = V(0,0,0) - V(1,1,1) = 0 - (-1 \times 1 \times 1) = \mathbf{+1\ V}$$

Exercice 1.5 **Gradient, Divergence et Rotationnel du champ en $1/r^2$**

1) On considère le champ vectoriel à symétrie sphérique $\vec{V} = \frac{\vec{e}_r}{r^2}$. Montrer que ce champ dérive de la fonction scalaire $f(r) = -\frac{1}{r}$ par la relation $\vec{V} = -\vec{\mathbf{grad}}\, f(r)$.
2) Calculer $\mathbf{div}\left(\frac{\vec{e}_r}{r^2}\right)$ et $\vec{\mathbf{rot}}\left(\frac{\vec{e}_r}{r^2}\right)$ pour tout $r > 0$.

Solution détaillée pas à pas :

1) Gradient d'une fonction radiale :
Pour une fonction dépendant uniquement de la distance radiale r, son gradient en coordonnées sphériques se réduit à sa composante radiale :

$$\vec{\mathbf{grad}}\, f(r) = \frac{df}{dr}\vec{e}_r = \frac{d}{dr}\left(-\frac{1}{r}\right)\vec{e}_r = -\left(-\frac{1}{r^2}\right)\vec{e}_r = \frac{1}{r^2}\vec{e}_r$$

Par conséquent :

$$-\vec{\mathbf{grad}}\, f(r) = -\frac{1}{r^2}\vec{e}_r$$

Remarque sur la convention de signe : Si l'on pose $\vec{V} = \vec{\mathbf{grad}}\left(-\frac{1}{r}\right)$, on a bien $\vec{V} = \frac{1}{r^2}\vec{e}_r$. Dans le cadre du potentiel électrostatique ($V = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$), on a bien $\vec{E} = -\vec{\nabla}V = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{e}_r$.

2) Calcul de la divergence et du rotationnel :
Pour un champ purement radial $\vec{V} = V_r(r)\,\vec{e}_r$ avec $V_r(r) = \frac{1}{r^2}$:
En coordonnées sphériques, la divergence s'écrit :

$$\mathbf{div}\,\vec{V} = \frac{1}{r^2}\frac{\partial(r^2 V_r)}{\partial r} = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2 \cdot \frac{1}{r^2}\right) = \frac{1}{r^2}\frac{\partial(1)}{\partial r} = \mathbf{0} \quad (\forall r > 0)$$

Le rotationnel d'un champ radial pur est identiquement nul :

$$\vec{\mathbf{rot}}\,\vec{V} = \frac{1}{r\sin\theta}\left[\frac{\partial V_r}{\partial \phi}\right]\cdots \equiv \vec{\mathbf{0}}$$

Interprétation physique : Hors de l'origine ($r > 0$), le champ électrique d'une charge ponctuelle est à divergence nulle et à rotationnel nul. En $r = 0$, la divergence est une distribution de Dirac : $\mathbf{div}\left(\frac{\vec{e}_r}{r^2}\right) = 4\pi\delta(\vec{r})$.

Exercice 1.6 **Flux d'un champ vectoriel à travers la surface d'un cube**

Calculer le flux du champ de vecteurs $\vec{V}(M) = 4xz\,\vec{e}_x - y^2\,\vec{e}_y + yz\,\vec{e}_z$ à travers la surface fermée du cube unité limité par $x \in [0,1]$, $y \in [0,1]$ et $z \in [0,1]$.

Solution détaillée pas à pas :

Méthode recommandée : Application du Théorème de Green-Ostrogradsky :
Puisque la surface du cube Σ est fermée, le flux sortant total s'obtient instantanément en intégrant la divergence du champ sur le volume intérieur $\mathcal{V}$ du cube :

$$\Phi = \oiint_{\Sigma} \vec{V} \cdot d\vec{S}_{\text{ext}} = \iiint_{\mathcal{V}} (\operatorname{div} \vec{V})\, d\tau$$

1. Calcul de la divergence :

$$\operatorname{div} \vec{V} = \frac{\partial V_x}{\partial x} + \frac{\partial V_y}{\partial y} + \frac{\partial V_z}{\partial z} = \frac{\partial (4xz)}{\partial x} + \frac{\partial (-y^2)}{\partial y} + \frac{\partial (yz)}{\partial z} = 4z - 2y + y = 4z - y$$

2. Intégration sur le volume du cube $[0,1]^3$:

$$\Phi = \int_0^1 dx \int_0^1 dy \int_0^1 (4z - y)\, dz$$

$$\int_0^1 (4z - y)\, dz = \left[2z^2 - yz\right]_0^1 = 2 - y$$

$$\int_0^1 (2 - y)\, dy = \left[2y - \frac{y^2}{2}\right]_0^1 = 2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$

$$\Phi = \left(\int_0^1 dx\right) \times \frac{3}{2} = 1 \times \frac{3}{2} = \boxed{\frac{3}{2}}$$

Exercice 1.7 **Flux à travers la surface totale d'un hémisphère**

Calculer le flux du champ vectoriel $\vec{V}(M) = xz^2\,\vec{e}_x + (x^2y - z^3)\vec{e}_y + (2xy + y^2z)\vec{e}_z$ à travers la surface totale de l'hémisphère limité par $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ et le plan de base $z = 0$.

Solution détaillée pas à pas :

La surface totale étant fermée (calotte hémisphérique + disque de base en $z = 0$), on applique le théorème d'Ostrogradsky :

$$\Phi = \iiint_{\mathcal{V}} (\operatorname{div} \vec{V})\, d\tau$$

Calcul de la divergence :

$$\operatorname{div} \vec{V} = \frac{\partial (xz^2)}{\partial x} + \frac{\partial (x^2y - z^3)}{\partial y} + \frac{\partial (2xy + y^2z)}{\partial z} = z^2 + x^2 + y^2 = x^2 + y^2 + z^2 = r^2$$

En coordonnées sphériques, $\operatorname{div} \vec{V} = r^2$.

Intégration sur le demi-volume sphérique ($r \in [0, a]$, $\theta \in [0, \pi/2]$, $\phi \in [0, 2\pi]$) :

$$\Phi = \int_0^a r^2 \cdot (r^2\, dr) \int_0^{\pi/2} \sin\theta\, d\theta \int_0^{2\pi} d\phi$$

$$\int_0^a r^4\, dr = \frac{a^5}{5}, \quad \int_0^{\pi/2} \sin\theta\, d\theta = [-\cos\theta]_0^{\pi/2} = 1, \quad \int_0^{2\pi} d\phi = 2\pi$$

$$\Phi = \frac{a^5}{5} \times 1 \times 2\pi = \boxed{\frac{2\pi a^5}{5}}$$

Exercice 1.8 **Égalité des flux sortant et rentrant sur une surface hémisphérique**

Soit le champ vectoriel $\vec{V} = 2z\,\vec{e}_x + 3\,\vec{e}_y + 2xy\,\vec{e}_z$.
1) Montrer que le flux de $\vec{V}$ sortant à travers l'hémisphère de rayon R ($z \geq 0$) est égal au flux rentrant à travers le disque de base $z = 0$.
2) En déduire le flux sortant à travers l'hémisphère.

Solution détaillée pas à pas :

1) Preuve par la divergence :
Calculons la divergence du champ :

$$\operatorname{div} \vec{V} = \frac{\partial(2z)}{\partial x} + \frac{\partial(3)}{\partial y} + \frac{\partial(2xy)}{\partial z} = 0 + 0 + 0 = 0$$

La divergence est identiquement nulle partout ! D'après le théorème d'Ostrogradsky appliqué au volume fermé de l'hémisphère $\Sigma = S_{\text{dôme}} \cup S_{\text{disque}}$:

$$\Phi_{\text{fermé}} = \iint_{S_{\text{dôme}}} \vec{V} \cdot d\vec{S}_{\text{sortant}} + \iint_{S_{\text{disque}}} \vec{V} \cdot d\vec{S}_{\text{ext}} = \iiint \operatorname{div} \vec{V}\, d\tau = 0$$

Sur le disque de base, la normale extérieure pointe vers le bas : $d\vec{S}_{\text{ext}} = -dx\,dy\,\vec{e}_z$.
Le flux rentrant à travers la base est orienté vers l'intérieur (vers le haut, $+d\vec{S}_{\text{rentrant}} = +dx\,dy\,\vec{e}_z$) :

$$\iint_{S_{\text{dôme}}} \vec{V} \cdot d\vec{S}_{\text{sortant}} = \iint_{S_{\text{disque}}} \vec{V} \cdot (\vec{e}_z\, dS) = \Phi_{\text{rentrant,disque}}$$

2) Calcul du flux :
Sur le disque du plan $z = 0$, la composante de $\vec{V}$ selon $\vec{e}_z$ vaut $V_z = 2xy$.

$$\Phi = \iint_{\text{Disque } x^2+y^2 \leq R^2} 2xy\, dx\, dy$$

Par symétrie d'imparité de la fonction $f(x, y) = 2xy$ sur le domaine circulaire centré en O (le changement $x \to -x$ donne $-2xy$), l'intégrale est strictement nulle :

$$\boxed{\Phi_{\text{dôme}} = 0}$$

Exercice 1.9 **Flux du champ en $K\vec{r}/r^3$ (Théorème de Gauss vectoriel)**

Déterminer le flux du champ de vecteurs $\vec{V} = K\frac{\vec{r}}{r^3}$ ($\vec{r} = \vec{OM}$) à travers une surface fermée contenant l'origine O, puis à travers une surface fermée ne contenant pas le point O.

Solution détaillée pas à pas :

1. Surface ne contenant pas l'origine O :
À l'extérieur de l'origine ($r \neq 0$), la divergence de $\frac{\vec{r}}{r^3} = \frac{\vec{e}_r}{r^2}$ est strictement nulle ($\mathbf{div}\,\vec{V} = 0$, voir Exercice 1.5).
D'après Ostrogradsky, puisque le volume $\mathcal{V}$ ne contient aucune singularité :

$$\Phi = \iiint_{\mathcal{V}} (\mathrm{div}\,\vec{\mathbf{V}})\,\mathrm{d}\tau = 0$$

2. Surface fermée contenant l'origine O :
Le champ étant singulier en $r = 0$, on isole l'origine par une petite sphère de rayon ϵ. Par conservation du flux dans la région intermédiaire sans singularité, le flux à travers n'importe quelle surface fermée entourant O est égal au flux à travers cette sphère :

$$\Phi = \iint_{\text{Sphère } \epsilon} K\frac{\vec{e}_r}{\epsilon^2} \cdot (\epsilon^2 \sin\theta\, d\theta\, d\phi\, \vec{e}_r) = K \iint_{\text{Sphère}} \sin\theta\, d\theta\, d\phi = K \times 4\pi = 4\pi\mathbf{K}$$

Remarque capitale : C'est exactement l'analogue de la loi de Gauss en électrostatique ! Avec $K = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}$, on retrouve immédiatement $\Phi = 4\pi\left(\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\right) = \frac{q}{\varepsilon_0}$.

Exercice 1.10 **Vérification explicite du Théorème de Stokes**

Vérifier le théorème de Stokes pour le champ $\vec{V} = 2y\,\vec{e}_x + 3x\,\vec{e}_y - z^2\,\vec{e}_z$, dans le cas où $\mathcal{S}$ est l'hémisphère supérieur d'équation $x^2+y^2+z^2=9$ ($z \geq 0$), et $\mathcal{C}$ le contour circulaire sur lequel il s'appuie dans le plan $z=0$.

Solution détaillée pas à pas :

Le théorème de Stokes affirme que : $\oint_{\mathcal{C}} \vec{V}\cdot d\vec{\ell} = \iint_{\mathcal{S}} (\vec{\mathrm{rot}}\,\vec{V})\cdot d\vec{S}$.

1. Calcul de la circulation le long de $\mathcal{C}$:
Le contour $\mathcal{C}$ est le cercle de rayon $R=3$ dans le plan $z=0$, parcouru dans le sens direct :

$$x(\theta) = 3\cos\theta, \quad y(\theta) = 3\sin\theta, \quad z = 0, \quad \theta \in [0, 2\pi]$$

$$dx = -3\sin\theta\,d\theta, \quad dy = 3\cos\theta\,d\theta, \quad dz = 0$$

$$\vec{V}\cdot d\vec{\ell} = 2y\,dx + 3x\,dy - 0 = 2(3\sin\theta)(-3\sin\theta\,d\theta) + 3(3\cos\theta)(3\cos\theta\,d\theta)$$

$$\vec{V}\cdot d\vec{\ell} = (-18\sin^2\theta + 27\cos^2\theta)\,d\theta$$

En intégrant sur $\theta \in [0, 2\pi]$ sachant que la moyenne de $\sin^2\theta$ et $\cos^2\theta$ sur une période est π :

$$\mathcal{C}_{\text{irc}} = -18\pi + 27\pi = 9\pi$$

2. Calcul du flux du rotationnel à travers l'hémisphère :
Calculons d'abord le rotationnel de $\vec{V}$:

$$\vec{\mathrm{rot}}\,\vec{V} = \begin{pmatrix} 0-0 \\ 0-0 \\ \frac{\partial(3x)}{\partial x} - \frac{\partial(2y)}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 3-2 \end{pmatrix} = 1\,\vec{\mathbf{e}}_{\mathbf{z}}$$

Le rotationnel est constant et dirigé selon $\vec{e}_z$! D'après la propriété d'invariance du flux du rotationnel par déformation de surface s'appuyant sur le même contour (ou en calculant directement sur le dôme) :
Sur le dôme sphérique de rayon $R=3$: $d\vec{S} = R^2\sin\theta\,d\theta\,d\phi\,\vec{e}_r$.
Le produit scalaire est $(\vec{\mathrm{rot}}\,\vec{V})\cdot d\vec{S} = \vec{e}_z\cdot\vec{e}_r\,dS = \cos\theta\,(9\sin\theta\,d\theta\,d\phi)$:

$$\iint_{\mathcal{S}} (\vec{\mathrm{rot}}\,\vec{V})\cdot d\vec{S} = 9\int_0^{2\pi} d\phi \int_0^{\pi/2} \sin\theta\cos\theta\,d\theta = 9\times(2\pi)\times\left[\frac{\sin^2\theta}{2}\right]_0^{\pi/2} = 18\pi\times\frac{1}{2} = 9\pi$$

Conclusion : On trouve rigoureusement $\oint_{\mathcal{C}} \vec{V}\cdot d\vec{\ell} = 9\pi = \iint_{\mathcal{S}} (\vec{\mathrm{rot}}\,\vec{V})\cdot d\vec{S}$. Le théorème de Stokes est parfaitement vérifié.

ANNEXE MÉTHODOLOGIQUE & CORRIGÉS II

Corrigés Détaillés des 17 Exercices de Fin de Chapitre (Cours IBAM)

Objectif : Résolution complète, rédigée avec rigueur pédagogique, de l'ensemble des exercices proposés à la fin des chapitres 1 à 5 du cours d'électromagnétisme.

Chapitre 1 : Charges & Champ Électrostatique

Chapitre 1 – Exercice 1 **Triangle équilatéral de charges identiques**

Trois charges q identiques occupent les sommets d'un triangle équilatéral de côté a. Déterminer la force subie par l'une d'elles. Que vaut le champ au centre du triangle ? Justifier par la symétrie sans calcul.

Solution détaillée :

1. Force subie par la charge au sommet A :
Notons A, B, C les trois sommets du triangle équilatéral de côté a. L'angle en chaque sommet vaut $60°$.
La charge q en A subit la répulsion de la charge en B ($\vec{F}_{B\to A}$) et celle en C ($\vec{F}_{C\to A}$) :

$$\|\vec{F}_{B\to A}\| = \|\vec{F}_{C\to A}\| = F_0 = \frac{q^2}{4\pi\varepsilon_0 a^2}$$

Les deux forces ont la même norme et font entre elles un angle de $60°$. Par symétrie, la résultante $\vec{F}_{\text{tot}} = \vec{F}_{B\to A} + \vec{F}_{C\to A}$ est portée par la bissectrice intérieure issue de A (qui s'éloigne du centre) :

$$F_{\text{tot}} = 2F_0 \cos\left(\frac{60°}{2}\right) = 2F_0 \cos(30°) = 2F_0 \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}F_0$$

$$\vec{\mathbf{F}}_{\text{tot}} = \frac{\sqrt{3}\,\mathbf{q}^2}{4\pi\varepsilon_0 \mathbf{a}^2}\vec{\mathbf{u}}_{\text{ext}}$$

2. Champ au centre de gravité G du triangle :
Justification sans calcul par la symétrie : Le centre G est invariant par les rotations d'angles $\pm 120°$ dans le plan du triangle. Si le vecteur champ $\vec{E}(G)$ était non nul, une rotation de $120°$ le transformerait en un vecteur distinct, ce qui violerait le principe de Curie car la configuration de charges est strictement invariante sous cette rotation. Le seul vecteur invariant par une rotation d'un tiers de tour est le vecteur nul :

$$\vec{\mathbf{E}}(\mathbf{G}) = \vec{\mathbf{0}}$$

Chapitre 1 – Exercice 2

Point de champ électrique nul entre deux charges

Deux charges positives q et $4q$ sont distantes de d. Montrer que le champ s'annule en un point du segment situé à $d/3$ de la charge q.

Solution détaillée :

Plaçons la charge $q_1 = q$ en $x = 0$ et la charge $q_2 = 4q$ en $x = d$ sur l'axe (Ox).
Pour un point $M(x)$ situé sur le segment joignant les charges ($0 < x < d$), les deux champs sont opposés :

$$\vec{E}_1(x) = +\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 x^2}\vec{e}_x, \quad \vec{E}_2(x) = -\frac{4q}{4\pi\varepsilon_0 (d-x)^2}\vec{e}_x$$

Le champ s'annule si et seulement si les deux normes sont égales :

$$\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 x^2} = \frac{4q}{4\pi\varepsilon_0 (d-x)^2} \iff \frac{1}{x^2} = \frac{4}{(d-x)^2}$$

Puisque $x \in]0, d[$, prenons la racine carrée positive des deux côtés :

$$\frac{1}{x} = \frac{2}{d-x} \iff d - x = 2x \iff 3x = d \implies \boxed{x = \frac{d}{3}}$$

Le champ s'annule donc exactement au premier tiers du segment, plus proche de la petite charge q, ce qui compense son intensité quatre fois plus faible.

Chapitre 1 – Exercice 3

Champ sur l'axe d'un anneau chargé

Un anneau circulaire de rayon R porte une charge totale Q uniformément répartie. Montrer que sur son axe Oz, à la cote z : $\vec{E}(z) = \frac{Qz}{4\pi\varepsilon_0(R^2+z^2)^{3/2}}\vec{e}_z$. Vérifier les cas limites $z = 0$ et $z \gg R$.

Solution détaillée :

1. Symétries : Tout plan contenant l'axe Oz est un plan de symétrie Π de la distribution. En tout point de l'axe, le champ est donc colinéaire à l'axe : $\vec{E}(z) = E_z(z)\,\vec{e}_z$.
2. Intégration : Chaque élément de charge $dq = \lambda R\,d\theta$ situé sur l'anneau est à la même distance $r = \sqrt{R^2+z^2}$ du point $M(0,0,z)$.
La composante selon z créée par dq vaut :

$$dE_z = \frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\cos\alpha = \frac{dq}{4\pi\varepsilon_0(R^2+z^2)}\,\frac{z}{\sqrt{R^2+z^2}} = \frac{z\,dq}{4\pi\varepsilon_0(R^2+z^2)^{3/2}}$$

Puisque z et R sont constants lors du parcours de l'anneau, on intègre directement :

$$E_z(z) = \frac{z}{4\pi\varepsilon_0(R^2+z^2)^{3/2}}\oint dq = \boxed{\frac{Qz}{4\pi\varepsilon_0(R^2+z^2)^{3/2}}}$$

3. Contrôle des cas limites :

- En $z = 0$ (au centre de l'anneau) : $E_z(0) = 0$, cohérent avec la symétrie centrale.
- Pour $z \gg R$: $(R^2+z^2)^{3/2} \approx (z^2)^{3/2} = z^3$, d'où $E_z \approx \frac{Qz}{4\pi\varepsilon_0 z^3} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 z^2}$: à grande distance, l'anneau se comporte exactement comme une charge ponctuelle Q.

Chapitre 2 : Théorème de Gauss & Flux

Chapitre 2 – Exercice 1 **Sphère chargée uniformément en surface & Relation de passage**

Une sphère de rayon R porte la charge Q uniformément répartie en surface ($\sigma = Q/(4\pi R^2)$). Déterminer $\vec{E}$ partout dans l'espace. Vérifier la relation de passage en $r = R$.

Solution détaillée :

Par symétrie sphérique, $\vec{E}(M) = E(r)\,\vec{e}_r$. On choisit une surface de Gauss sphérique de rayon r.
Le flux vaut $\Phi = E(r) \cdot 4\pi r^2$.

- **À l'intérieur ($r < R$) :** Aucune charge n'est contenue dans la sphère ($Q_{\text{int}} = 0$). Donc :

$$\vec{\mathbf{E}}_{\text{int}} = \vec{\mathbf{0}}$$

- **À l'extérieur ($r > R$) :** La surface englobe toute la charge de la sphère ($Q_{\text{int}} = Q$). Donc :

$$E(r) \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q}{\varepsilon_0} \implies \vec{\mathbf{E}}_{\text{ext}} = \frac{\mathbf{Q}}{\mathbf{4\pi\varepsilon_0 r^2}}\vec{\mathbf{e}}_{\mathbf{r}}$$

Vérification de la relation de passage en $r = R$:
Juste à l'extérieur : $E(R^+) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R^2} = \frac{4\pi R^2\sigma}{4\pi\varepsilon_0 R^2} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$.
Juste à l'intérieur : $E(R^-) = 0$.
Le saut de la composante normale vaut :

$$\Delta E_n = E(R^+) - E(R^-) = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} - 0 = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$

La relation de passage $\vec{E}_{\text{ext}} - \vec{E}_{\text{int}} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}\vec{n}_{\text{ext}}$ est rigoureusement vérifiée.

Chapitre 2 – Exercice 2 **Câble coaxial électrostatique & Absence de champ externe**

Un cylindre infini de rayon R_1 porte la densité linéique $+\lambda$; une gaine coaxiale de rayon $R_2 > R_1$ porte $-\lambda$. Déterminer $E(r)$ dans les trois régions. Pourquoi ce câble ne rayonne-t-il aucun champ vers l'extérieur ?

Solution détaillée :

Par symétrie cylindrique, le champ est radial : $\vec{E} = E(r)\,\vec{e}_r$. La surface de Gauss est un cylindre de rayon r et de hauteur h. Le flux sortant est $\Phi = E(r) \cdot 2\pi r h$.

- **Zone 1 ($r < R_1$) :** $Q_{\text{int}} = 0 \implies \mathbf{E(r) = 0}$.
- **Zone 2 ($R_1 < r < R_2$) :** $Q_{\text{int}} = +\lambda h$.

$$E(r) \cdot 2\pi r h = \frac{\lambda h}{\varepsilon_0} \implies \mathbf{E(r) = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}}$$

- **Zone 3 ($r > R_2$) :** La surface englobe à la fois le cylindre intérieur et la gaine externe :

$$Q_{\text{int}} = (+\lambda + (-\lambda))h = 0 \implies \mathbf{E(r) = 0}$$

Conclusion applicative (Réseaux / Câbles coaxiaux) : Le champ électrique est strictement confiné entre les deux conducteurs ($R_1 < r < R_2$). À l'extérieur, le champ est rigoureusement nul : le câble est *auto-blindé*. Il ne perturbe pas l'environnement extérieur et est protégé des parasites électromagnétiques externes.

Chapitre 2 – Exercice 3 **Calcul de Divergence en cartésiennes & Boule chargée**

Vérifier que $\mathbf{div}\,\vec{E} = 0$ *hors de la charge pour* $\vec{E} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\vec{r}}{r^3}$ *en cartésiennes. Retrouver* ρ *à l'intérieur d'une boule uniformément chargée à partir de* $\vec{E} = \frac{\rho}{3\varepsilon_0}\vec{r}$.

Solution détaillée :

1. Calcul en coordonnées cartésiennes :
On a $\vec{r} = x\vec{e}_x + y\vec{e}_y + z\vec{e}_z$ et $r = (x^2+y^2+z^2)^{1/2}$. Ainsi $E_x = C\cdot x(x^2+y^2+z^2)^{-3/2}$.
Dérivons par rapport à x :

$$\frac{\partial E_x}{\partial x} = C\left[1\cdot r^{-3} + x\cdot\left(-\frac{3}{2}\right)(2x)r^{-5}\right] = C\left[\frac{1}{r^3} - \frac{3x^2}{r^5}\right]$$

Par permutation circulaire des coordonnées pour y et z :

$$\frac{\partial E_y}{\partial y} = C\left[\frac{1}{r^3} - \frac{3y^2}{r^5}\right], \quad \frac{\partial E_z}{\partial z} = C\left[\frac{1}{r^3} - \frac{3z^2}{r^5}\right]$$

Sommons les trois dérivées pour obtenir la divergence :

$$\mathbf{div}\,\vec{E} = C\left[\frac{3}{r^3} - \frac{3(x^2+y^2+z^2)}{r^5}\right] = C\left[\frac{3}{r^3} - \frac{3r^2}{r^5}\right] = C\left[\frac{3}{r^3} - \frac{3}{r^3}\right] = \mathbf{0}$$

2. Boule uniformément chargée :
Le champ s'écrit $\vec{E} = \frac{\rho_0}{3\varepsilon_0}(x\vec{e}_x + y\vec{e}_y + z\vec{e}_z)$.

$$\mathbf{div}\,\vec{E} = \frac{\rho_0}{3\varepsilon_0}\left(\frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial z}\right) = \frac{\rho_0}{3\varepsilon_0}(1+1+1) = \frac{\rho_0}{3\varepsilon_0}\times 3 = \frac{\rho_0}{\varepsilon_0}$$

D'après l'équation de Maxwell-Gauss ($\mathbf{div}\,\vec{E} = \rho/\varepsilon_0$), on retrouve immédiatement $\rho = \rho_0$.

Chapitre 3 : Potentiel & Énergie Électrostatiques

Chapitre 3 – Exercice 1 **Potentiel et Champ d'un Doublet (Dipôle) électrostatique**

Deux charges $+q$ et $-q$ sont en $z = \pm d/2$. Montrer que loin du doublet ($r \gg d$), $V \simeq \frac{p\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$ avec $p = qd$. En déduire les composantes E_r et E_θ du champ électrique.

Solution détaillée :

1. Développement du potentiel :

Soit r_+ la distance à la charge $+q$ et r_- la distance à $-q$. Par le théorème d'Al-Kashi au premier ordre en d/r :

$$\frac{1}{r_\pm} = \frac{1}{\sqrt{r^2 \mp rd\cos\theta + (d/2)^2}} \simeq \frac{1}{r}\left(1 \pm \frac{d}{2r}\cos\theta\right)$$

Le potentiel total est la somme des potentiels :

$$V(M) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r_+} - \frac{1}{r_-}\right) \simeq \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}\left(1 + \frac{d}{2r}\cos\theta - \left(1 - \frac{d}{2r}\cos\theta\right)\right) = \boxed{\frac{\mathbf{qd}\cos\theta}{\mathbf{4\pi\varepsilon_0 r^2}} = \frac{\mathbf{p}\cos\theta}{\mathbf{4\pi\varepsilon_0 r^2}}}$$

2. Déduction du champ électrique $\vec{E} = -\vec{\nabla}V$:

En coordonnées sphériques :

$$E_r = -\frac{\partial V}{\partial r} = -\frac{p\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0}\left(-\frac{2}{r^3}\right) = \boxed{\frac{\mathbf{2p}\cos\theta}{\mathbf{4\pi\varepsilon_0 r^3}}}$$

$$E_\theta = -\frac{1}{r}\frac{\partial V}{\partial \theta} = -\frac{1}{r}\frac{p(-\sin\theta)}{4\pi\varepsilon_0 r^2} = \boxed{\frac{\mathbf{p}\sin\theta}{\mathbf{4\pi\varepsilon_0 r^3}}}$$

$$E_\phi = 0$$

Chapitre 3 – Exercice 2 **Canon à électrons et vitesse d'accélération**

Un électron initialement au repos est accéléré sous une tension de $U = 2\ \text{kV}$. Calculer son énergie cinétique en eV et en J, puis sa vitesse v. La mécanique classique est-elle justifiée ?

Solution détaillée :

1. Énergie cinétique :
Par le théorème de l'énergie cinétique, $\Delta E_c = -q\Delta V = eU$ (car $q = -e$ et $\Delta V = -U$) :

$$E_c = 2\ \text{keV} = 2000\ \text{eV}$$

En Joules ($1\ \text{eV} = 1{,}602 \times 10^{-19}\ \text{J}$) :

$$E_c = 2000 \times 1{,}602 \times 10^{-19}\ \text{J} = 3{,}204 \times 10^{-16}\ \text{J}$$

2. Calcul de la vitesse classique :
$E_c = \frac{1}{2} m_e v^2$ avec $m_e = 9{,}109 \times 10^{-31}\ \text{kg}$:

$$v = \sqrt{\frac{2E_c}{m_e}} = \sqrt{\frac{2 \times 3{,}204 \times 10^{-16}}{9{,}109 \times 10^{-31}}} = \sqrt{7{,}035 \times 10^{14}} \approx 2{,}65 \times 10^{7}\ \text{m/s}$$

3. Discussion relativiste :
Le rapport à la vitesse de la lumière vaut $\frac{v}{c} = \frac{2{,}65 \times 10^7}{3 \times 10^8} \approx 0{,}088$ (soit $8{,}8\ \%$ de c).
L'énergie de repos de l'électron est $m_e c^2 \approx 511\ \text{keV}$. Puisque $E_c = 2\ \text{keV} \ll 511\ \text{keV}$ ($E_c / m_e c^2 \approx 0{,}4\ \%$), le facteur de Lorentz est $\gamma \approx 1{,}004$ (erreur inférieure à $0{,}4\ \%$). **La mécanique classique est donc pleinement justifiée.**

Chapitre 3 – Exercice 3 **Énergie électrostatique d'un carré de charges**

Quatre charges q identiques occupent les sommets d'un carré de côté a. Calculer l'énergie électrostatique du système.

Solution détaillée :

L'énergie électrostatique d'un ensemble de N charges s'écrit comme la somme sur toutes les paires distinctes :

$$W_e = \sum_{1 \le i < j \le 4} \frac{q_i q_j}{4\pi\varepsilon_0 r_{ij}}$$

Pour un carré de 4 sommets, il y a $\binom{4}{2} = 6$ paires au total :

- **4 paires adjacentes** situées le long des côtés à la distance $r = a$:

$$W_1 = 4 \times \frac{q^2}{4\pi\varepsilon_0 a}$$

- **2 paires opposées** situées le long des diagonales à la distance $r = a\sqrt{2}$:

$$W_2 = 2 \times \frac{q^2}{4\pi\varepsilon_0 a\sqrt{2}} = \sqrt{2}\frac{q^2}{4\pi\varepsilon_0 a}$$

En sommant les deux contributions :

$$\mathbf{W_e = \frac{q^2}{4\pi\varepsilon_0 a}\left(4 + \sqrt{2}\right) \approx 5{,}414 \times \frac{q^2}{4\pi\varepsilon_0 a}}$$

Chapitre 3 – Exercice 4 **Simulation et Solution Analytique de Laplace pour un Coaxial**

Résoudre l'équation de Laplace pour un câble coaxial dont le conducteur central de rayon R_1 est à $V_1 = 1\,\text{V}$ et la gaine de rayon R_2 à $V_2 = 0\,\text{V}$. Démontrer le profil $V(r)$.

Solution détaillée :

Dans l'espace intermédiaire sans charge entre les deux conducteurs ($R_1 < r < R_2$), le potentiel obéit à l'équation de Laplace $\Delta V = 0$.
Par symétrie cylindrique, V ne dépend que de la distance radiale r :

$$\Delta V = \frac{1}{r}\frac{d}{dr}\left(r\frac{dV}{dr}\right) = 0$$

En multipliant par r, $\frac{d}{dr}\left(r\frac{dV}{dr}\right) = 0 \implies r\frac{dV}{dr} = A \implies \frac{dV}{dr} = \frac{A}{r}$.
En intégrant une seconde fois :

$$V(r) = A\ln(r) + B$$

Appliquons les conditions aux limites :

$$\begin{cases} V(R_2) = A\ln R_2 + B = 0 \implies B = -A\ln R_2 \\ V(R_1) = A\ln(R_1/R_2) = V_1 = 1\,\text{V} \implies A = \frac{1}{\ln(R_1/R_2)} = -\frac{1}{\ln(R_2/R_1)} \end{cases}$$

En réinjectant :

$$\mathbf{V(r) = \frac{\ln(R_2/r)}{\ln(R_2/R_1)}}$$

Cette solution analytique correspond rigoureusement à la convergence obtenue par méthode numérique itérative de Jacobi ou de relaxation.

Chapitre 4 : Magnétostatique

Chapitre 4 – Exercice 1 **Spectromètre de masse pour les isotopes du Carbone**

Des ions $^{12}\mathrm{C}^{+}$ et $^{14}\mathrm{C}^{+}$ accélérés sous $U = 5\ \mathrm{kV}$ pénètrent perpendiculairement dans un champ magnétique uniforme $B = 0{,}2\ \mathrm{T}$. Calculer les rayons de leurs trajectoires et la distance séparant leurs points d'impact après un demi-tour ($m = A \times 1{,}66 \times 10^{-27}\ \mathrm{kg}$, $q = e$).

Solution détaillée :

1. Vitesse d'entrée : $\frac{1}{2}mv^2 = qU \implies v = \sqrt{\frac{2qU}{m}}$.

2. Trajectoire circulaire dans le champ magnétique : La force de Lorentz fournit l'accélération centripète :

$$qvB = \frac{mv^2}{R} \implies R = \frac{mv}{qB} = \frac{\sqrt{2mqU}}{qB} = \frac{1}{B}\sqrt{\frac{2mU}{q}}$$

Applications numériques :

- Pour $^{12}\mathrm{C}^{+}$ ($m_{12} = 12 \times 1{,}66 \times 10^{-27} = 1{,}992 \times 10^{-26}\ \mathrm{kg}$) :

$$R_{12} = \frac{1}{0{,}2}\sqrt{\frac{2 \times 1{,}992 \times 10^{-26} \times 5000}{1{,}602 \times 10^{-19}}} = 5 \times \sqrt{1{,}243 \times 10^{-3}} = 5 \times 0{,}03526\ \mathrm{m} = \mathbf{17{,}63\ cm}$$

- Pour $^{14}\mathrm{C}^{+}$ ($m_{14} = 14 \times 1{,}66 \times 10^{-27} = 2{,}324 \times 10^{-26}\ \mathrm{kg}$) :

$$R_{14} = R_{12}\sqrt{\frac{14}{12}} = 17{,}63 \times 1{,}0801 = \mathbf{19{,}04\ cm}$$

3. Distance de séparation des impacts après un demi-tour :
Après un demi-tour, les particules touchent le détecteur à une distance de l'entrée égale à leur diamètre $2R$. L'écartement entre les deux points d'impact vaut :

$$\Delta x = 2R_{14} - 2R_{12} = 2(19{,}04 - 17{,}63) = 2 \times 1{,}41\ \mathrm{cm} = \mathbf{2{,}82\ cm}$$

Chapitre 4 – Exercice 2 **Câble coaxial magnétique & Absence de champ externe**

Un câble coaxial est formé d'un conducteur central (rayon a) parcouru par le courant $+I$ et d'une gaine extérieure (rayon b) parcourue par $-I$. Déterminer $B(r)$ dans les trois régions. Pourquoi le câble ne crée-t-il aucun champ à l'extérieur ?

Solution détaillée :

Par symétrie axiale, $\vec{B} = B(r)\,\vec{e}_\theta$. Le contour d'Ampère est un cercle de rayon r. La circulation est $\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = B(r) \cdot 2\pi r$.

- **À l'intérieur de l'âme centrale ($r < a$) :** Avec une densité volumique uniforme $j = I/(\pi a^2)$:

$$I_{\text{enl}} = j \cdot \pi r^2 = I\frac{r^2}{a^2} \implies B(r) = \frac{\mu_0 \mathbf{I r}}{\mathbf{2\pi a^2}}$$

- **Entre les deux conducteurs ($a < r < b$) :** Le contour n'enlace que l'âme centrale ($I_{\text{enl}} = I$) :

$$B(r) \cdot 2\pi r = \mu_0 I \implies \mathbf{B(r)} = \frac{\mu_0 \mathbf{I}}{\mathbf{2\pi r}}$$

- **À l'extérieur du câble ($r > b$) :** Le contour enlace à la fois l'âme et la gaine :

$$I_{\text{enl}} = +I + (-I) = 0 \implies \mathbf{B(r) = 0}$$

Conclusion : À l'extérieur du câble, le champ magnétique est rigoureusement nul. Le courant de retour annule exactement l'effet magnétique du courant d'aller : aucun rayonnement parasite n'est émis.

Chapitre 4 – Exercice 3

Champ au centre d'une spire carrée

Montrer qu'un segment fini de longueur $2a$ crée, à la distance a de son milieu, $B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a}\sqrt{2}$. En déduire le champ au centre d'une spire carrée de côté $2a$ et le comparer à celui d'une spire circulaire de rayon a.

Solution détaillée :

1. Champ d'un segment fini rectiligne :
D'après la loi de Biot et Savart intégrée pour un fil sous des angles θ_1 et θ_2 :

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi d}(\sin\theta_2 - \sin\theta_1)$$

Ici la distance au milieu est $d = a$. Les extrémités du segment de demi-longueur a sont vues sous les angles $\pm 45°$, donc $\sin\theta_2 = \sin(45°) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ et $\sin\theta_1 = -\frac{\sqrt{2}}{2}$:

$$B_{\text{segment}} = \frac{\mu_0 I}{4\pi a}\left(\frac{\sqrt{2}}{2} - \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\right) = \frac{\mu_0 \mathbf{I}\sqrt{2}}{4\pi \mathbf{a}}$$

2. Champ au centre de la spire carrée :
La spire carrée est formée de 4 segments identiques parcourus dans le même sens de rotation. Leurs champs au centre s'additionnent constructivement :

$$B_{\text{carré}} = 4 \times B_{\text{segment}} = 4 \times \frac{\mu_0 I\sqrt{2}}{4\pi a} = \frac{\sqrt{2}\,\mu_0 \mathbf{I}}{\pi \mathbf{a}} \approx \mathbf{1{,}414} \times \frac{\mu_0 \mathbf{I}}{\pi \mathbf{a}}$$

3. Comparaison avec la spire circulaire de rayon a :
Au centre d'une spire circulaire de rayon a, le champ vaut $B_{\text{cercle}} = \frac{\mu_0 I}{2a} = \frac{\pi}{2}\frac{\mu_0 I}{\pi a} \approx 1{,}571 \times \frac{\mu_0 I}{\pi a}$.
Le champ de la spire circulaire est légèrement plus intense (environ $\mathbf{11\ \%}$ de plus) car l'intégralité du fil est à la distance minimale a, alors que les coins du carré sont plus éloignés ($r = a\sqrt{2}$).

Chapitre 4 – Exercice 4

Ligne électrique et perturbation du champ magnétique terrestre

À quelle distance d'une ligne parcourue par $I = 100\ \text{A}$ le champ créé est-il égal au champ terrestre ($B_T \approx 30\,\mu\text{T}$) ? Que penser de l'utilisation d'une boussole sous une ligne électrique ?

Solution détaillée :

Le champ créé par un fil rectiligne infini est $B(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$.
On cherche r tel que $B(r) = B_T$:

$$r = \frac{\mu_0 I}{2\pi B_T} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 100}{2\pi \times 30 \times 10^{-6}} = \frac{2 \times 10^{-7} \times 100}{30 \times 10^{-6}} = \frac{2 \times 10^{-5}}{3 \times 10^{-5}} = \frac{\mathbf{2}}{\mathbf{3}}\ \mathbf{m} \approx \mathbf{67\ cm}$$

Conclusion pratique : À moins de $\mathbf{67\ cm}$ du câble, le champ magnétique créé dépasse le champ magnétique terrestre. Cependant, à $\mathbf{5}$ ou $\mathbf{10\ mètres}$ (hauteur standard des lignes électriques au-dessus du sol), le champ ne vaut plus que $\mathbf{2}$ à $\mathbf{4\,\mu T}$, soit moins de $\mathbf{10\ \%}$ du champ terrestre. Néanmoins, à proximité immédiate des transformateurs ou armoires de distribution, une boussole magnétique classique est complètement déviée et inutilisable.

Chapitre 5 : Ondes Électromagnétiques & Antennes

Chapitre 5 – Exercice 1 **Caractéristiques d'une onde plane Wi-Fi (2,4 GHz)**

Une onde plane de fréquence $f = 2{,}4\ \text{GHz}$ a une amplitude électrique $E_0 = 2\ \text{V}\cdot\text{m}^{-1}$. Calculer sa longueur d'onde λ, son amplitude magnétique B_0, et sa densité de puissance moyenne $\langle \Pi \rangle$.

Solution détaillée :

1. Longueur d'onde :

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8\ \text{m/s}}{2{,}4 \times 10^9\ \text{Hz}} = 0{,}125\ \text{m} = 12{,}5\ \text{cm}$$

2. Amplitude du champ magnétique B_0 :

$$B_0 = \frac{E_0}{c} = \frac{2}{3 \times 10^8} = 6{,}67 \times 10^{-9}\ \text{T} = 6{,}67\ \text{nT}$$

3. Densité de puissance moyenne $\langle \Pi \rangle$ (Vecteur de Poynting) :

$$\langle \Pi \rangle = \frac{E_0^2}{2\eta_0} = \frac{2^2}{2 \times 377\,\Omega} = \frac{4}{754} \approx 5{,}3 \times 10^{-3}\ \text{W/m}^2 = 5{,}3\ \text{mW/m}^2$$

Chapitre 5 – Exercice 2 **Antenne courte, résistance de rayonnement et rendement IoT**

Une antenne de $h = 10\ \text{cm}$ fonctionne à $f = 100\ \text{MHz}$. Calculer sa résistance de rayonnement (modèle du dipôle élémentaire). Si ses pertes ohmiques valent $R_{\text{pertes}} = 1\,\Omega$, quel est son rendement ? Conclure sur les objets connectés.

Solution détaillée :

1. Longueur d'onde : $\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3\times10^8}{10^8} = 3\ \text{m}$.
Puisque $h = 0{,}1\ \text{m} \ll \lambda$, le modèle du dipôle court est valable :

$$R_{\text{rad}} = 80\pi^2 \left(\frac{h}{\lambda}\right)^2 = 80\pi^2 \left(\frac{0{,}1}{3}\right)^2 = 80\pi^2 \times \frac{0{,}01}{9} = \frac{0{,}8\pi^2}{9} \approx 0{,}877\,\Omega$$

2. Rendement de rayonnement :

$$\eta = \frac{R_{\text{rad}}}{R_{\text{rad}} + R_{\text{pertes}}} = \frac{0{,}877}{0{,}877 + 1} = \frac{0{,}877}{1{,}877} \approx 46{,}7\ \%$$

Plus de la moitié de l'énergie électrique fournie est perdue en chaleur dans le cuivre !
Conclusion pour l'IoT : Plus un objet connecté est miniaturisé par rapport à la longueur d'onde, plus sa résistance de rayonnement s'effondre (en $(h/\lambda)^2$), ce qui dégrade considérablement l'autonomie et la portée radio.

Chapitre 5 – Exercice 3 **Désadaptation d'impédance, coefficient de réflexion et ROS**

Une antenne d'impédance $Z_{\text{in}} = 75\,\Omega$ est reliée à un câble coaxial de $Z_0 = 50\,\Omega$. Calculer le coefficient de réflexion Γ, le Rapport d'Ondes Stationnaires (ROS), la fraction de puissance réfléchie et la perte de désadaptation en **dB**.

Solution détaillée :

1. Coefficient de réflexion en tension Γ :

$$\Gamma = \frac{Z_{\text{in}} - Z_0}{Z_{\text{in}} + Z_0} = \frac{75 - 50}{75 + 50} = \frac{25}{125} = \mathbf{0{,}20}$$

2. Rapport d'Ondes Stationnaires (ROS / SWR) :

$$\text{ROS} = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|} = \frac{1 + 0{,}20}{1 - 0{,}20} = \frac{1{,}20}{0{,}80} = \mathbf{1{,}50}$$

3. Fraction de puissance réfléchie :

$$\frac{P_{\text{réfl}}}{P_{\text{inc}}} = |\Gamma|^2 = (0{,}20)^2 = \mathbf{0{,}04} \quad \mathbf{(4\,\%)}$$

La puissance transmise vaut $1 - |\Gamma|^2 = 96\,\%$.

4. Perte de désadaptation (Mismatch Loss) en dB :

$$L_{\text{mismatch}} = -10\log_{10}(1 - |\Gamma|^2) = -10\log_{10}(0{,}96) \approx \mathbf{0{,}177\ dB}$$

Chapitre 5 – Exercice 4 **Liaison radio point à 5,8 GHz**

Deux bâtiments distants de $d = 3\ \text{km}$ sont reliés à $f = 5{,}8\ \text{GHz}$ par deux paraboles de $G = 24\ \text{dBi}$. L'émetteur délivre $P_E = 20\ \text{dBm}$, chaque câble introduit $1{,}5\ \text{dB}$ de pertes et la sensibilité du récepteur est de $-80\ \text{dBm}$. Calculer la puissance reçue en espace libre et la marge disponible.

Solution détaillée :

1. Affaiblissement en espace libre L_p :
$L_p = 32{,}44 + 20\log_{10}(d_{\text{km}}) + 20\log_{10}(f_{\text{MHz}})$ avec $d = 3\ \text{km}$ et $f = 5800\ \text{MHz}$:

$$L_p = 32{,}44 + 20\log_{10}(3) + 20\log_{10}(5800) = 32{,}44 + 9{,}54 + 75{,}27 = \mathbf{117{,}25\ dB}$$

2. Bilan de puissance reçue P_R :

$$P_R = P_E - \text{Pertes}_E + G_E - L_p + G_R - \text{Pertes}_R$$

$$P_R = 20 - 1{,}5 + 24 - 117{,}25 + 24 - 1{,}5 = \mathbf{-52{,}25\ dBm}$$

3. Marge de liaison disponible :

$$\text{Marge} = P_R - P_{\text{sensibilité}} = -52{,}25 - (-80) = \mathbf{+27{,}75\ dB}$$

Commentaire : Avec près de $28\ \text{dB}$ de marge, la liaison est extrêmement robuste et résistera sans coupure aux fortes pluies et intempéries tropicales.

Chapitre 5 – Exercice 5 **Réseau d'antennes et déphasage de faisceau (Beamforming)**

On veut obtenir un gain total de $\mathbf{12\ dBi}$ *avec des antennes patch de gain individuel* $\mathbf{6\ dBi}$*. Combien d'éléments faut-il ? Pour un réseau de 8 éléments espacés de* $\boldsymbol{d = \lambda/2}$*, quel déphasage* $\boldsymbol{\Phi}$ *faut-il appliquer pour pointer le faisceau à* $\boldsymbol{\theta_0 = 30°}$ *de la normale ?*

Solution détaillée :

1. Nombre d'éléments N :
Le gain d'un réseau de N éléments identiques alimentés en phase est multiplié par N : $G_{\text{total}} = G_{\text{patch}} \cdot N$.
En dBi : $G_{\text{total,dBi}} = G_{\text{patch,dBi}} + 10\log_{10} N \implies 12 = 6 + 10\log_{10} N \implies 10\log_{10} N = 6\ \text{dB}$.

$$N = 10^{0,6} \approx \mathbf{4\ éléments}$$

2. Déphasage Φ pour le pointage du faisceau (Beamforming 5G) :
Le déphasage géométrique entre deux antennes consécutives séparées de $d = \lambda/2$ pour une onde émise sous l'angle $\theta_0 = 30°$ par rapport à la normale est :

$$\Delta\phi_{\text{géo}} = kd\sin\theta_0 = \left(\frac{2\pi}{\lambda}\right)\left(\frac{\lambda}{2}\right)\sin(30°) = \pi \times \frac{1}{2} = \frac{\pi}{2}\ \text{rad} = 90°$$

Pour que les contributions interfèrent de façon purement constructive dans cette direction, le déphasage d'alimentation progressif à appliquer entre antennes adjacentes doit compenser ce retard :

$$\boldsymbol{\Phi = -\frac{\pi}{2}\ \text{rad} = -90°}$$

ANNEXE MÉTHODOLOGIQUE & CORRIGÉS III

Corrigés Intégraux des 8 Travaux Dirigés (TD 1 à TD 8)

Objectif : Résolution complète, pédagogique et approfondie des 8 grands Travaux Dirigés du Chapitre 6 du cours IBAM, reliant la physique fondamentale à l'informatique, aux télécommunications et à l'électronique des composants.

TD 1 **Unités, Analyse Dimensionnelle & Vraisemblance d'un Résultat**

Objectif : contrôler un résultat par l'analyse dimensionnelle et les cas limites.
1. À partir de la loi de Coulomb, montrer que ε_0 s'exprime en $\mathrm{C^2 \cdot N^{-1} \cdot m^{-2}}$. Vérifier que $\mathrm{N \cdot C^{-1}}$ et $\mathrm{V \cdot m^{-1}}$ sont deux écritures de la même unité.
2. À partir de la force entre deux fils parallèles, montrer que μ_0 s'exprime en $\mathrm{N \cdot A^{-2}}$. En déduire que $1/\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}$ est une vitesse.
3. Montrer que l'impédance d'onde $\eta_0 = \sqrt{\mu_0/\varepsilon_0}$ s'exprime en ohms (Ω).
4. Éliminer les expressions fausses pour le champ sur l'axe d'une spire de rayon R parmi les quatre proposées à l'aide de trois tests : (i) homogénéité, (ii) valeur au centre $B(0) = \mu_0 I/2R$, (iii) comportement dipolaire à grande distance.
5. Conclure : un résultat qui passe un test est-il forcément juste ? Un résultat qui échoue est-il forcément faux ?

Solution détaillée :

1. Unités de ε_0 et du champ électrique :
• De la loi de Coulomb $F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q^2}{r^2}$, on tire $\varepsilon_0 = \frac{q^2}{4\pi F r^2}$. En unités SI : $[\varepsilon_0] = \frac{\mathrm{C^2}}{\mathrm{N \cdot m^2}} = \mathbf{C^2 \cdot N^{-1} \cdot m^{-2}}$.
• Pour le champ électrique : par définition $F = qE \implies [E] = \frac{\mathrm{N}}{\mathrm{C}}$. Or le travail $W = qU \implies 1\,\mathrm{J} = 1\,\mathrm{N \cdot m} = 1\,\mathrm{C \cdot V}$, donc $1\,\mathrm{N/C} = 1\,\mathrm{V/m}$. Les deux unités sont rigoureusement identiques.

2. Unité de μ_0 et vitesse de la lumière :
• La force par unité de longueur entre deux fils parallèles distants de d est $\frac{F}{L} = \frac{\mu_0 I^2}{2\pi d}$, d'où $\mu_0 = \frac{2\pi d}{I^2}\frac{F}{L}$. En unités : $[\mu_0] = \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{A^2}}\frac{\mathrm{N}}{\mathrm{m}} = \mathbf{N \cdot A^{-2}}$ (ou $\mathrm{H \cdot m^{-1}}$).
• Dimension du produit $\varepsilon_0\mu_0$:

$$[\varepsilon_0\mu_0] = (\mathrm{C^2 \cdot N^{-1} \cdot m^{-2}}) \times (\mathrm{N \cdot A^{-2}}) = \frac{\mathrm{C^2}}{\mathrm{A^2 \cdot m^2}}$$

Or le courant est $I = dq/dt \implies 1\,\mathrm{A} = 1\,\mathrm{C \cdot s^{-1}}$, d'où $\mathrm{C/A = s}$.
Il vient : $[\varepsilon_0\mu_0] = \frac{\mathrm{s^2}}{\mathrm{m^2}} = \frac{1}{v^2}$. Donc $\frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}}$ a bien la dimension d'une **vitesse** $[\mathrm{m \cdot s^{-1}}]$ (c'est c).

3. Impédance du vide $\eta_0 = \sqrt{\mu_0/\varepsilon_0}$:

$$[\eta_0]^2 = \frac{[\mu_0]}{[\varepsilon_0]} = \frac{\mathrm{N \cdot A^{-2}}}{\mathrm{C^2 \cdot N^{-1} \cdot m^{-2}}} = \frac{\mathrm{N^2 \cdot m^2}}{\mathrm{A^2 \cdot C^2}} = \left(\frac{\mathrm{N \cdot m}}{\mathrm{A \cdot C}}\right)^2 = \left(\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{A \cdot (A \cdot s)}}\right)^2 = \left(\frac{\mathrm{W}}{\mathrm{A^2}}\right)^2$$

Or par la loi d'Ohm $P = RI^2 \implies 1\,\mathrm{W/A^2} = 1\,\Omega$. Donc $[\eta_0] = \mathbf{\Omega\ (Ohms)}$.

4. Test des 4 expressions proposées pour la spire :
Les formules proposées sont : (a) $\frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2+z^2)^{3/2}}$, (b) $\frac{\mu_0 I}{2\sqrt{R^2+z^2}}$, (c) $\frac{\mu_0 I R}{2(R^2+z^2)}$, (d) $\frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2+z^2)}$.

- **(i) Homogénéité :** Le champ doit être homogène à $\mu_0 I/\mathrm{longueur}$. Dans (d), le terme est en $\mu_0 I R^2/\mathrm{longueur}^2 = \mu_0 I$ (sans dimension de longueur). **La formule (d) est fausse car non homogène.**
- **(ii) Valeur au centre ($z = 0$) :** On sait que $B(0) = \frac{\mu_0 I}{2R}$. Pour (c) : en $z = 0$, $B(0) = \frac{\mu_0 I R}{2R^2} = \frac{\mu_0 I}{2R}$ (passe le test). Pour (b) : en $z = 0$, $B(0) = \frac{\mu_0 I}{2R}$ (passe le test). Pour (a) : en $z = 0$, $B(0) = \frac{\mu_0 I R^2}{2R^3} = \frac{\mu_0 I}{2R}$ (passe le test).
- **(iii) Grande distance ($z \gg R$) :** Une boucle de courant à grande distance est un dipôle magnétique créant un champ décroissant en $1/z^3$. Pour (b) : décroît en $1/z \implies$ **Faux** (ce serait le comportement d'un fil infini !). Pour (c) : décroît en $1/z^2 \implies$ **Faux** (ce serait une charge électrique ponctuelle !). Pour (a) : décroît en $\frac{\mu_0 I R^2}{2z^3} \propto 1/z^3 \implies$ **Conforme au modèle dipolaire.**

La seule formule exacte est donc **la formule (a)**.

5. Règle épistémologique fondamentale :
• Un résultat qui **échoue à un test** est **FORCÉMENT FAUX**.

• Un résultat qui **passe un test** n'est **PAS FORCÉMENT JUSTE** (il est seulement plausible ; par exemple un facteur numérique sans dimension erroné, comme un facteur 2 ou π oublié, passe tous les tests dimensionnels).

TD 2 **Prévoir un Champ par les Symétries & Analyse des Invariances**

Pour chaque situation, préciser : le système de coordonnées adapté, les invariances, les plans de symétrie/antisymétrie utiles, et déduire la direction du champ :

1. Deux fils parallèles infinis ($+\lambda$ et $-\lambda$) distants de $2a$ (ligne bifilaire) : M quelconque, puis M dans le plan médiateur.

2. Huit charges q identiques aux sommets d'un cube : M au centre, puis M sur l'axe reliant deux faces opposées.

3. Spire circulaire d'axe Oz parcourue par I : M sur l'axe, puis dans le plan de la spire.

4. Solénoïde infini d'axe Oz : M quelconque intérieur.

5. Le piège : doublet $(+q, -q)$, potentiel nul sur le plan médiateur. Pourquoi le champ n'y est-il pas nul ?

Solution détaillée :

1. Ligne bifilaire ($+\lambda$ en $x = -a$, $-\lambda$ en $x = +a$) :

• Repère cartésien ou cylindrique bipolaire. Invariance par translation selon z ($\vec{E}$ indépendant de z).

• Pour M quelconque : le plan horizontal passant par M est un plan de symétrie $\Pi \implies E_z = 0$. Le champ est plan : $\vec{E}(x, y) = E_x \vec{e}_x + E_y \vec{e}_y$.

• Pour M dans le plan médiateur ($x = 0$) : Le plan médiateur (yOz) sépare $+\lambda$ et $-\lambda$; c'est un **plan d'antisymétrie Π^*** pour les charges ! Le champ électrique $\vec{E}$ y est donc **strictement orthogonal à ce plan** : $\vec{\mathbf{E}}(\mathbf{0}, \mathbf{y}) = \mathbf{E_x(y)}\, \vec{\mathbf{e}}_\mathbf{x}$ (orienté du fil positif vers le fil négatif).

2. Huit charges q aux sommets d'un cube :

• Au centre du cube : Par symétrie centrale par rapport au centre O, la configuration est invariante par $M \to -M$. Comme $\vec{E}(-M) = -\vec{E}(M)$ pour un vrai vecteur, l'invariance impose $\vec{E}(O) = -\vec{E}(O) \implies \vec{\mathbf{E}}(\mathbf{O}) = \vec{\mathbf{0}}$.

• Sur l'axe passant par les centres de deux faces opposées (axe Oz) : L'axe Oz est l'intersection de deux plans de symétrie orthogonaux Π_1 et Π_2 coupant les faces en leur milieu. Le champ est donc **purement selon l'axe : $\vec{E}(z) = E_z(z)\, \vec{e}_z$**.

3. Spire circulaire d'axe Oz :

• Sur l'axe Oz : Tout plan contenant Oz est un plan d'antisymétrie pour le courant I. Le champ magnétique $\vec{B}$ est dans tous ces plans, donc selon leur intersection : $\vec{\mathbf{B}}(\mathbf{z}) = \mathbf{B_z(z)}\, \vec{\mathbf{e}}_\mathbf{z}$.

• Dans le plan de la spire ($z = 0$) : Le plan de la spire est un plan de symétrie pour le courant $\Pi \implies \vec{B}$ y est **orthogonal au plan : $\vec{B}(r) = B_z(r)\, \vec{e}_z$**.

4. Solénoïde infini d'axe Oz :

Invariance par translation selon z et rotation selon θ. Tout plan contenant l'axe Oz est plan d'antisymétrie pour les spires de courant $\implies \vec{B}$ est colinéaire à l'axe : $\vec{\mathbf{B}} = \mathbf{B_z(r)}\, \vec{\mathbf{e}}_\mathbf{z}$. (Et le théorème d'Ampère prouve qu'il est même uniforme à l'intérieur : $B = \mu_0 n I$).

5. Démystification du Piège :

Le potentiel V est constant (nul) sur le plan médiateur. Or le champ électrique est le **gradient** du potentiel : $\vec{E} = -\vec{\nabla} V$.

Le gradient mesure la variation *spatiale* de V. Le fait que $V = 0$ sur le plan prouve simplement que la dérivée tangentielle est nulle : $E_t = -\partial V / \partial t = 0$. Mais la dérivée normale $\partial V / \partial n$ est maximale car $V > 0$ d'un côté (vers $+q$) et $V < 0$ de l'autre (vers $-q$). Le champ traverse donc le plan avec une intensité non nulle perpendiculaire au plan.

TD 3 **Condensateur Plan et Mémoire DRAM en Informatique**

1. Rappeler le champ d'un plan infini σ. Par superposition, déterminer $\vec{E}$ pour deux armatures $+\sigma$ ($z=0$) et $-\sigma$ ($z=d$).
2. Vérifier la relation de passage sur chaque armature.
3. Calculer la tension U et la capacité $C=Q/U$.
4. Calculer l'énergie stockée par $\frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2$ et retrouver $\frac{1}{2}CU^2$.
5. Application DRAM : cellule de capacité $C \approx 10\ \text{fF}$ chargée sous $U=1\ \text{V}$.
(a) Nombre d'électrons par bit et énergie stockée.
(b) Estimation de l'aire S avec $d=1\ \text{nm}$. Commenter au regard de la taille réelle ($<0{,}01\ \mu\text{m}^2$).
(c) Rafraîchissement toutes les $64\ \text{ms}$. Quel courant de fuite maximal tolère-t-on pour ne pas perdre plus de $50\ \%$ de charge ?

Solution détaillée :

1. Superposition : Le champ d'un plan seul de densité σ est $\boldsymbol{E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\vec{n}}$.
• Pour $z<0$: $\vec{E} = -\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\vec{e}_z + \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\vec{e}_z = \vec{0}$.
• Entre les armatures ($0<z<d$) : les deux plans créent un champ dans le même sens :

$$\boldsymbol{\vec{E} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}\vec{e}_z}$$

• Pour $z>d$: $\vec{E} = +\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\vec{e}_z - \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\vec{e}_z = \vec{0}$.

2. Relations de passage : En $z=0$, $\vec{E}_{\text{apres}} - \vec{E}_{\text{avant}} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}\vec{e}_z - \vec{0} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}\vec{e}_z$, conforme à la densité surfacique $+\sigma$. Même vérification en $z=d$ avec $-\sigma$.

3. Tension et Capacité :

$$U = V(0) - V(d) = \int_0^d E\,dz = E\cdot d = \frac{\sigma d}{\varepsilon_0}$$

Avec $Q=\sigma S$, la capacité vaut : $\boldsymbol{C = \frac{Q}{U} = \frac{\varepsilon_0 S}{d}}$.

4. Énergie électrostatique :

$$W_e = \iiint \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2\,d\tau = \frac{1}{2}\varepsilon_0\left(\frac{\sigma}{\varepsilon_0}\right)^2 (S\cdot d) = \frac{1}{2}\frac{\sigma^2 S d}{\varepsilon_0} = \frac{1}{2}\left(\frac{\varepsilon_0 S}{d}\right)\left(\frac{\sigma d}{\varepsilon_0}\right)^2 = \boldsymbol{\frac{1}{2}CU^2}$$

5. Application à la DRAM :
(a) Charge du bit "1" : $Q = CU = 10\times10^{-15}\ \text{F}\times 1\ \text{V} = 10^{-14}\ \text{C}$.
Nombre d'électrons : $N = \frac{Q}{e} = \frac{10^{-14}}{1{,}602\times10^{-19}} \approx \mathbf{62\,400\ électrons}$.
Énergie stockée : $W = \frac{1}{2}CU^2 = 0{,}5\times10^{-14}\ \text{J} = \mathbf{5\ fJ}$ ($5\times10^{-15}\ \text{J}$).

(b) Surface théorique plane : $S = \frac{Cd}{\varepsilon_0} = \frac{10\times10^{-15}\times10^{-9}}{8{,}85\times10^{-12}} \approx 1{,}13\times10^{-12}\ \text{m}^2 = \mathbf{1{,}13\ \mu m^2}$.
Commentaire crucial pour l'informatique : Une cellule de RAM réelle occupe moins de $0{,}01\ \mu\text{m}^2$ au sol. Pour obtenir une telle surface avec une si petite empreinte, les ingénieurs en semi-conducteurs gravent des tranchées ou des cylindres verticaux profonds en 3D (condensateurs "trench" ou "stacked 3D") et utilisent des diélectriques "high-k" (oxyde d'hafnium HfO_2) à forte permittivité relative $\varepsilon_r \gg 1$.

(c) Courant de fuite maximal toléré : $\Delta Q = Q/2 = 5\times10^{-15}\ \text{C}$ sur $\Delta t = 64\ \text{ms} = 0{,}064\ \text{s}$:

$$I_{\text{fuite,max}} = \frac{\Delta Q}{\Delta t} = \frac{5\times10^{-15}\ \text{C}}{0{,}064\ \text{s}} \approx \mathbf{7{,}8\times10^{-14}\ A = 78\ fA}$$

Les transistors d'accès doivent avoir une résistance à l'état bloqué gigantesque ($R_{\text{off}} > 10^{13}\,\Omega$) pour éviter la corruption des données en mémoire !

TD 4 **Théorème de Gauss avec Densité de Charge Non Uniforme**

Un cylindre infini de rayon a porte la densité volumique radiale $\rho(r) = \rho_0 \frac{r}{a}$ pour $r \leq a$ ($\rho = 0$ pour $r > a$).

1. Montrer que $\vec{E} = E(r)\vec{e}_r$.

2. Calculer la charge linéique λ portée par une longueur unité.

3. Appliquer Gauss pour $r > a$ et $r < a$.

4. Vérifier la continuité en $r = a$. Était-elle prévisible ?

5. Vérifier avec l'équation de Maxwell-Gauss locale.

6. Expliquer l'erreur classique d'un étudiant écrivant $Q_{\text{int}} = \rho \times \pi r^2 h$.

Solution détaillée :

1. Symétries & Invariances : Invariance par translation selon z et rotation selon θ. Les plans méridiens contenant l'axe Oz et les plans horizontaux sont plans de symétrie $\Longrightarrow$ $\boxed{\vec{\mathbf{E}} = \mathbf{E(r)}\,\vec{\mathbf{e}}_\mathbf{r}}$.

2. Charge linéique λ :
Sur une tranche de hauteur $h = 1$ mètre, la charge totale contenue dans le cylindre s'obtient par intégration en couronnes élémentaires $d\tau = 2\pi r dr$:

$$\lambda = \int_0^a \rho(r) \cdot 2\pi r\, dr = \int_0^a \left(\rho_0 \frac{r}{a}\right) 2\pi r\, dr = \frac{2\pi\rho_0}{a} \int_0^a r^2\, dr = \frac{2\pi\rho_0}{a}\left[\frac{r^3}{3}\right]_0^a = \boxed{\frac{2\pi\rho_0 \mathbf{a^2}}{\mathbf{3}}}$$

3. Application du Théorème de Gauss :
Surface de Gauss : cylindre de rayon r et hauteur h. Le flux sortant est $\Phi = E(r) \cdot 2\pi r h$.

- **À l'extérieur ($r \geq a$) :** $Q_{\text{int}} = \lambda \cdot h = \frac{2\pi\rho_0 a^2 h}{3}$.

$$E(r) \cdot 2\pi r h = \frac{2\pi\rho_0 a^2 h}{3\varepsilon_0} \Longrightarrow \boxed{\mathbf{E(r)} = \frac{\rho_0 \mathbf{a^2}}{\mathbf{3\varepsilon_0 r}}}$$

- **À l'intérieur ($r < a$) :** On intègre $\rho(r)$ de 0 à r :

$$Q_{\text{int}} = h \int_0^r \rho(u) \cdot 2\pi u\, du = h \frac{2\pi\rho_0}{a}\left[\frac{u^3}{3}\right]_0^r = \frac{2\pi\rho_0 h r^3}{3a}$$

$$E(r) \cdot 2\pi r h = \frac{2\pi\rho_0 h r^3}{3a\varepsilon_0} \Longrightarrow \boxed{\mathbf{E(r)} = \frac{\rho_0 \mathbf{r^2}}{\mathbf{3\varepsilon_0 a}}}$$

4. Continuité en $r = a$:
$E(a^-) = \frac{\rho_0 a^2}{3\varepsilon_0 a} = \frac{\rho_0 a}{3\varepsilon_0}$ et $E(a^+) = \frac{\rho_0 a^2}{3\varepsilon_0 a} = \frac{\rho_0 a}{3\varepsilon_0}$. Le champ est parfaitement continu.
Prévisibilité : C'était certain car il n'existe **aucune densité surfacique de charge** σ à la surface du cylindre ($\sigma = 0 \Longrightarrow \Delta E_n = 0$).

5. Vérification avec Maxwell-Gauss local :

$$\text{div}\,\vec{E} = \frac{1}{r}\frac{d}{dr}(rE_r) = \frac{1}{r}\frac{d}{dr}\left(r \cdot \frac{\rho_0 r^2}{3\varepsilon_0 a}\right) = \frac{\rho_0}{3\varepsilon_0 a}\frac{1}{r}\frac{d}{dr}(r^3) = \frac{\rho_0}{3\varepsilon_0 a}\frac{3r^2}{r} = \frac{\rho_0 r}{\varepsilon_0 a} = \boxed{\frac{\rho(\mathbf{r})}{\varepsilon_0}}$$

L'équation locale est rigoureusement satisfaite.

6. Analyse de l'erreur classique : L'écriture $Q_{\text{int}} = \rho \cdot \mathcal{V}$ n'est valable *que si la densité volumique est uniforme (constante)*. Quand la densité varie avec l'espace ($\rho = \rho(r)$), il est impératif d'intégrer : $Q_{\text{int}} = \iiint \rho\, d\tau$.

TD 5 Du Potentiel au Champ : Potentiel Quadripolaire & Piège à Ions

Dans une région vide de charges, le potentiel créé par quatre électrodes est $V(x,y) = V_0 \frac{x^2-y^2}{a^2}$ ($V_0 > 0$).

1. Vérifier que V satisfait l'équation de Laplace. Était-ce nécessaire ?

2. Calculer le champ $\vec{E}(x,y)$.

3. Déterminer et tracer les équipotentielles. Emplacement des électrodes à $\pm V_0$.

4. Montrer que les lignes de champ ont pour équation $xy = \text{Cte}$. Vérifier l'orthogonalité.

5. Étudier la stabilité d'un ion positif placé en l'origine O. Relier au col de montagne.

6. Démontrer l'impossibilité générale de piéger une charge avec des champs statiques (Théorème d'Earnshaw).

Solution détaillée :

1. Équation de Laplace :

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{2V_0 x}{a^2}\right) = +\frac{2V_0}{a^2}, \quad \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y}\left(-\frac{2V_0 y}{a^2}\right) = -\frac{2V_0}{a^2}, \quad \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} = 0$$

$$\Delta V = \frac{2V_0}{a^2} - \frac{2V_0}{a^2} + 0 = \mathbf{0}$$

C'était obligatoire car la région est vide de charges ($\rho = 0$).

2. Champ électrique :

$$\vec{E} = -\vec{\nabla} V = -\left(\frac{\partial V}{\partial x}\vec{e}_x + \frac{\partial V}{\partial y}\vec{e}_y\right) = -\frac{\mathbf{2V_0}}{\mathbf{a^2}}\mathbf{x}\,\vec{\mathbf{e}}_\mathbf{x} + \frac{\mathbf{2V_0}}{\mathbf{a^2}}\mathbf{y}\,\vec{\mathbf{e}}_\mathbf{y}$$

3. Équipotentielles :

$V(x,y) = \text{Cte} \iff x^2 - y^2 = C$. Ce sont des **hyperboles équilatères** ayant pour asymptotes les bissectrices $y = \pm x$ ($V = 0$).

Les électrodes à $+V_0$ sont sur l'axe Ox en $(\pm a, 0)$, et celles à $-V_0$ sur l'axe Oy en $(0, \pm a)$.

4. Lignes de champ :

L'équation différentielle des lignes de champ est $\frac{dx}{E_x} = \frac{dy}{E_y}$:

$$\frac{dx}{-2V_0 x/a^2} = \frac{dy}{+2V_0 y/a^2} \iff \frac{dx}{x} = -\frac{dy}{y} \iff \frac{dx}{x} + \frac{dy}{y} = 0 \iff d(\ln(xy)) = 0 \implies \mathbf{xy = \text{Cte}}$$

Ce sont également des hyperboles, ayant pour asymptotes les axes de coordonnées. Les pentes des équipotentielles ($dy/dx|_V = x/y$) et des lignes de champ ($dy/dx|_E = -y/x$) ont un produit égal à -1 : elles se coupent donc **à angle droit ($90°$)**.

5. Stabilité de l'ion positif en O :

L'énergie potentielle est $E_p = qV = \frac{qV_0}{a^2}(x^2 - y^2)$.

• Si l'ion s'écarte selon x : $F_x = qE_x = -\frac{2qV_0}{a^2}x$. La force est de rappel vers O (l'équilibre est **stable selon x**).

• Si l'ion s'écarte selon y : $F_y = qE_y = +\frac{2qV_0}{a^2}y$. La force est répulsive et l'éjecte au loin (l'équilibre est **instable selon y**).

Le point d'équilibre est un **point-selle (col de montagne)** : la particule ne peut jamais être stable dans toutes les directions.

6. Théorème d'Earnshaw :

Pour qu'un point d'équilibre soit stable en 3D pour une charge positive ($E_p = qV$), le potentiel devrait présenter un minimum strict, ce qui exigerait que toutes les dérivées secondes soient strictement positives : $\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} > 0$, $\frac{\partial^2 V}{\partial y^2} > 0$, $\frac{\partial^2 V}{\partial z^2} > 0$, impliquant $\Delta V > 0$. Or dans le vide, l'équation de Laplace impose $\Delta V \equiv 0$. Les dérivées secondes ne peuvent pas être toutes du même signe. **Il est donc physiquement impossible de piéger une charge de manière stable avec des champs électrostatiques statiques.**

TD 6 **Bobine Torique, Calcul d'Inductance & CEM**

Un fil est enroulé régulièrement en N spires jointives sur un tore d'axe Oz, de section rectangulaire (rayon intérieur a, rayon extérieur b, hauteur h), parcouru par I.

1. Montrer que tout plan contenant Oz est un plan de symétrie pour les courants. En déduire la direction de $\vec{B}$.

2. Appliquer Ampère et déterminer $B(r)$ à l'intérieur et à l'extérieur.

3. Calculer le flux Φ et l'inductance $L = \Phi / I$.

4. A.N. : $N = 200$, $a = 1\ \text{cm}$, $b = 2\ \text{cm}$, $h = 1\ \text{cm}$, $I = 0{,}5\ \text{A}$. Calculer L et $B_{\max}, B_{\min}$.

5. Pourquoi le tore est-il idéal pour les alimentations à découpage (CEM) ?

Solution détaillée :

1. Symétries : Tout plan méridien contenant Oz coupe les spires de façon symétrique pour le sens de parcours global du courant. C'est un plan de symétrie Π pour les courants $\Longrightarrow \vec{B} \perp \Pi$, donc le champ est purement orthoradial : $\vec{\mathbf{B}} = \mathbf{B(r)}\,\vec{\mathbf{e}}_\theta$.

2. Théorème d'Ampère : Contour : cercle d'axe Oz de rayon r. Circulation : $\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = B(r) \cdot 2\pi r$.

- Pour $r < a$ (dans l'évidement central) : aucun fil n'est enlacé ($I_{\text{enl}} = 0$) $\Longrightarrow \mathbf{B = 0}$.
- Pour $r > b$ (à l'extérieur du tore) : le contour enlace les spires d'aller et les spires de retour ($I_{\text{enl}} = +NI - NI = 0$) $\Longrightarrow \mathbf{B = 0}$.
- À l'intérieur du tore ($a < r < b$) : le contour enlace les N brins intérieurs portant le courant I ($I_{\text{enl}} = NI$) :

$$B(r) \cdot 2\pi r = \mu_0 N I \Longrightarrow \mathbf{B(r) = \frac{\mu_0 N I}{2\pi r}}$$

3. Flux et Inductance propre L :

Le flux à travers UNE spire s'obtient en intégrant sur le rectangle de section ($r \in [a, b]$, $z \in [0, h]$) avec $dS = h\,dr$:

$$\Phi_1 = \int_a^b B(r) h\,dr = \frac{\mu_0 N I h}{2\pi} \int_a^b \frac{dr}{r} = \frac{\mu_0 N I h}{2\pi} \ln\left(\frac{b}{a}\right)$$

Le flux total à travers les N spires vaut $\Phi = N\Phi_1 = \frac{\mu_0 N^2 I h}{2\pi} \ln(b/a)$.

L'inductance propre $L = \Phi / I$ est donc :

$$\mathbf{L = \frac{\mu_0 N^2 h}{2\pi} \ln\left(\frac{b}{a}\right)}$$

4. Application Numérique :

$N = 200$, $h = 0{,}01\ \text{m}$, $a = 0{,}01\ \text{m}$, $b = 0{,}02\ \text{m}$, $I = 0{,}5\ \text{A}$:

$$L = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 200^2 \times 0{,}01}{2\pi} \ln(2) = 2 \times 10^{-7} \times 40000 \times 0{,}01 \times 0{,}69315 \approx \mathbf{55{,}45\ \mu H}$$

Valeurs limites du champ :

$$B_{\max} = B(a) = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 200 \times 0{,}5}{2\pi \times 0{,}01} = \frac{2 \times 10^{-7} \times 100}{0{,}01} = \mathbf{2\ mT}$$

$$B_{\min} = B(b) = \frac{B_{\max}}{2} = \mathbf{1\ mT}$$

5. Avantage CEM (Compatibilité Électromagnétique) :

Le champ magnétique est **strictement confiné à l'intérieur du tore** ($B = 0$ partout à l'extérieur). Dans une alimentation à découpage de serveur ou de PC, les bobines toriques ne provoquent aucune pollution inductive sur les pistes voisines du circuit imprimé ni sur les processeurs.

TD 7 **Le Badge Sans Contact (NFC) & Couplage Inductif**

Lecteur NFC : 1 spire de rayon $R = 3\ \text{cm}$, $i(t) = I_0 \cos \omega t$ *avec* $I_0 = 0{,}5\ \text{A}$ *et* $f = 13{,}56\ \text{MHz}$.
Carte : $N_2 = 4$ *spires de surface* $S_2 = 10\ \text{cm}^2$ *à la distance* z.
1. Calculer λ. *ARQS applicable ? Champ proche ou lointain ?*
2. Exprimer l'amplitude $B_0(z)$.
3. Exprimer le flux et la f.é.m. induite $e(t)$ *et son amplitude* $e_0(z)$.
4. Calculer e_0 *pour* $z = 2\ \text{cm}$ *et* $z = 10\ \text{cm}$. *Portée si la puce exige* $2\ \text{V}$ *? Décroissance à grande distance ?*
5. Comment la carte sans pile peut-elle "répondre" au lecteur ? (Rétromodulation de charge).
6. Pourquoi la faible portée est-elle un atout de sécurité ?

Solution détaillée :

1. Longueur d'onde et domaine de fonctionnement :

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8}{13{,}56 \times 10^6} \approx 22{,}12\ \text{m}$$

La taille du dispositif ($z \sim$ quelques cm) est des centaines de fois inférieure à λ ($d \ll \lambda$) : l'**ARQS (Approximation des Régimes Quasi-Stationnaires)** est parfaitement valable. Le système fonctionne en **champ proche inductif (Near Field Communication)**.

2. Amplitude du champ magnétique sur l'axe :
D'après le cours au chapitre 4 pour une spire circulaire de rayon R :

$$\mathbf{B_0(z) = \frac{\mu_0 I_0 R^2}{2(R^2 + z^2)^{3/2}}}$$

3. Flux et f.é.m. induite :
Le flux total à travers la bobine de la carte est $\Phi(t) = N_2 B(z,t) S_2 = N_2 B_0(z) S_2 \cos(\omega t)$.
D'après la loi de Faraday, $e(t) = -\frac{d\Phi}{dt} = N_2 B_0(z) S_2 \omega \sin(\omega t)$. L'amplitude de la f.é.m. est donc :

$$\mathbf{e_0(z) = N_2 S_2 \omega \frac{\mu_0 I_0 R^2}{2(R^2 + z^2)^{3/2}}}$$

avec $\omega = 2\pi f = 2\pi \times 13{,}56 \times 10^6 \approx 8{,}52 \times 10^7\ \text{rad/s}$.

4. Calculs numériques et portée :
• Pour $z = 2\ \text{cm} = 0{,}02\ \text{m}$ ($R^2 + z^2 = 0{,}03^2 + 0{,}02^2 = 0{,}0013\ \text{m}^2$) :

$$B_0(0{,}02) = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 0{,}5 \times 0{,}0009}{2 \times (0{,}0013)^{1{,}5}} \approx 6{,}04\ \mu\text{T}$$

$$e_0 = 4 \times (10 \times 10^{-4}\ \text{m}^2) \times (8{,}52 \times 10^7) \times (6{,}04 \times 10^{-6}) \approx \mathbf{2{,}06\ \text{V}}$$

• Pour $z = 10\ \text{cm} = 0{,}10\ \text{m}$:

$$B_0(0{,}10) = \frac{2\pi \times 10^{-7} \times 0{,}5 \times 0{,}0009}{(0{,}03^2 + 0{,}10^2)^{1{,}5}} = \frac{2{,}827 \times 10^{-10}}{1{,}136 \times 10^{-3}} \approx 0{,}249\ \mu\text{T}$$

$$e_0 \approx \mathbf{0{,}085\ \text{V} = 85\ \text{mV}}$$

Portée : La puce exigeant $2\ \text{V}$ pour s'alimenter, la portée maximale est d'environ $z \approx 2\ \text{cm}$.
À grande distance ($z \gg R$), $e_0 \propto 1/z^3$: la tension chute de façon vertigineuse dès que l'on s'écarte de la borne.

5. Rétromodulation de charge (Comment la carte répond sans batterie) :
La carte est alimentée passivement par l'énergie du champ radiofréquence redressée par diode. Pour transmettre ses données (numéro de carte, cryptogramme bancaire), la puce active un petit transistor qui commute une résistance en parallèle sur son antenne. Cette variation de charge modifie l'impédance mutuelle vue par le lecteur, entraînant de légères variations d'amplitude de courant dans la bobine du lecteur. Le lecteur démodule ces fluctuations pour lire les données.

6. Sécurité du paiement sans contact :
La portée ultra-courte ($< 4\ \text{cm}$) empêche tout piratage à distance à l'insu de l'utilisateur dans les transports en commun ou la rue, rendant les transactions bancaires sécurisées physiquement par proximité volontaire.

TD 8 **Dimensionnement d'une Liaison Radio Rurale à 5,8 GHz**

Liaison point à point de distance $d = 12\ \text{km}$ à $f = 5{,}8\ \text{GHz}$. Émetteur de $P_E = 20\ \text{dBm}$, $1\ \text{dB}$ de perte de câble, sensibilité récepteur $-75\ \text{dBm}$, marge requise $15\ \text{dB}$.

1. Calculer l'affaiblissement d'espace libre L_p.

2. En déduire le gain minimal G des paraboles. Avec $G = 27\ \text{dBi}$, quelle est la puissance reçue ?

3. Diamètre D pour $G = 27\ \text{dBi}$ avec rendement $\eta = 0{,}55$.

4. Raisonnement en dB : impact si distance double ? Comparaison si passage à $2{,}4\ \text{GHz}$ à diamètre constant.

5. Bruit thermique ($B = 20\ \text{MHz}$, $NF = 6\ \text{dB}$), SNR et capacité de Shannon théorique.

6. Calcul de la PIRE et réglementation.

7. Rayon de la première zone de Fresnel r_1 au milieu du trajet et contrainte de hauteur.

Solution détaillée :

1. Affaiblissement d'espace libre L_p :
$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3\times10^8}{5{,}8\times10^9} \approx 0{,}0517\ \text{m} = 5{,}17\ \text{cm}$.

$$L_p = 32{,}44 + 20\log_{10}(12) + 20\log_{10}(5800) = 32{,}44 + 21{,}58 + 75{,}27 = \mathbf{129{,}29\ dB}$$

2. Gain minimal et puissance reçue :
On exige $P_R \geq -75\ \text{dBm} + 15\ \text{dB} = -60\ \text{dBm}$.
Le bilan s'écrit : $P_R = 20 - 1 + G - 129{,}29 + G - 1 = 2G - 111{,}29\ \text{dBm}$.

$$2G - 111{,}29 \geq -60 \implies 2G \geq 51{,}29 \implies \mathbf{G_{min} \geq 25{,}65\ dBi}$$

Avec des antennes choisies de $G = 27\ \text{dBi}$:

$$P_R = 2(27) - 111{,}29 = 54 - 111{,}29 = \mathbf{-57{,}29\ dBm}$$

La marge réelle vaut $-57{,}29 - (-75) = \mathbf{17{,}71\ dB}$ (supérieure aux 15 dB requis).

3. Diamètre D de la parabole :
$G = 27\ \text{dBi} \implies G_{\text{linéaire}} = 10^{2{,}7} \approx 501{,}19$.

$$G = \eta\left(\frac{\pi D}{\lambda}\right)^2 \implies D = \frac{\lambda}{\pi}\sqrt{\frac{G}{\eta}} = \frac{0{,}0517}{\pi}\sqrt{\frac{501{,}19}{0{,}55}} = 0{,}01646 \times \sqrt{911{,}25} = 0{,}01646 \times 30{,}19 \approx \mathbf{0{,}50\ m = 50\ cm}$$

4. Raisonnement rapide en décibels :
(a) Si la distance double ($d \times 2$), L_p augmente de $20\log_{10}(2) \approx \mathbf{6\ dB}$. La puissance reçue diminue de $\mathbf{6\ dB}$. Pour compenser, chaque antenne doit gagner $\mathbf{+3\ dBi}$ ($2 \times 3 = 6\ \text{dB}$).
(b) À diamètre d'antenne fixé, le gain de la parabole est proportionnel à f^2 ($G \propto f^2$). L'atténuation en espace libre est $L_p \propto f^2$. La puissance reçue varie donc comme :

$$\frac{P_R}{P_E} \propto \frac{G_E G_R}{L_p} \propto \frac{f^2 \cdot f^2}{f^2} = f^2$$

Passer à $2{,}4\ \text{GHz}$ diminuerait f^2, et la puissance reçue chuterait de $20\log_{10}(5{,}8/2{,}4) \approx 7{,}7\ \text{dB}$! Contrairement à l'intuition naïve, **la liaison serait moins bonne à 2,4 GHz** à encombrement d'antenne égal.

5. Bruit thermique, SNR et Shannon :
Puissance de bruit thermique :

$$P_{\text{bruit}} = kT + 10\log_{10}(B) + NF = -174 + 10\log_{10}(20\times10^6) + 6 = -174 + 73 + 6 = \mathbf{-95\ dBm}$$

• Rapport signal sur bruit nominal (sans marge) :

$$\mathrm{SNR}_{\mathrm{nom}} = P_R - P_{\mathrm{bruit}} = -57{,}29 - (-95) = \mathbf{37{,}71\ dB}$$

• SNR avec la marge de 15 dB déduite : $\mathrm{SNR}_{\mathrm{marge}} = 37{,}71 - 15 = \mathbf{22{,}71\ dB}$ ($\mathrm{SNR}_{\mathrm{lin}} \approx 186{,}6$).
Capacité de Shannon maximale théorique :

$$C = B \log_2(1 + \mathrm{SNR}_{\mathrm{lin}}) = 20 \times 10^6 \times \log_2(1 + 186{,}6) \approx 20 \times 7{,}55 \approx \mathbf{151\ Mbit/s}$$

6. Réglementation et PIRE :

$$\mathrm{PIRE} = P_E - \mathrm{Pertes}_E + G_E = 20 - 1 + 27 = \mathbf{46\ dBm} \approx \mathbf{40\ W}$$

La PIRE doit respecter la législation des télécommunications locale (ARCEP au Burkina Faso ou en France) pour éviter le brouillage des radars météorologiques opérant sur la même bande $\mathbf{5{,}8\ GHz}$.

7. Première zone de Fresnel :
Au milieu du trajet ($d_1 = d_2 = 6\ \mathrm{km} = 6000\ \mathrm{m}$) :

$$r_1 = \sqrt{\frac{\lambda d}{4}} = \frac{1}{2}\sqrt{\lambda d} = \frac{1}{2}\sqrt{0{,}0517 \times 12000} = \frac{1}{2}\sqrt{620{,}4} = \frac{1}{2} \times 24{,}91 \approx \mathbf{12{,}45\ m}$$

Contrainte d'installation : Les pylônes doivent être suffisamment hauts pour que la ligne de visée passe à au moins $\mathbf{12{,}5\ mètres}$ au-dessus de tout obstacle intermédiaire (cimes d'arbres, collines, toitures).